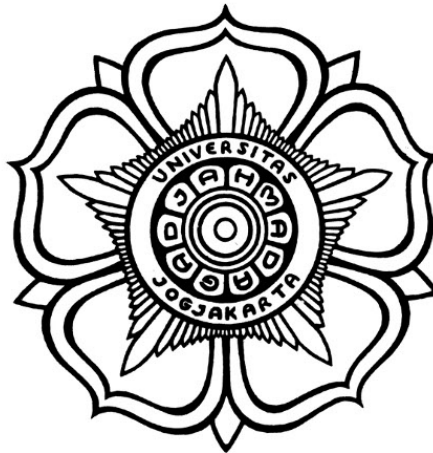


USULAN PENELITIAN TUGAS AKHIR S1

**PREDIKSI MULTI-LANGKAH PERILAKU LAWAN DALAM INTERAKSI
CLOSED-LOOP PADA ITERATED PRISONER'S DILEMMA**

***CLOSED-LOOP MULTI-STEP OPPONENT BEHAVIOR PREDICTION IN
ITERATED PRISONER'S DILEMMA***



Faqih Mahardika
21/482551/PA/21039

**PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2026

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
INTISARI	vi
ABSTRACT	vii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Penelitian	3
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Sistematika Penelitian	5
II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Metodologi pemodelan lawan <i>Repeated Games</i>	8
2.2 Efektivitas strategi pemodelan lawan dievaluasi dalam <i>Repeated Games</i>	9
2.3 Celah Penelitian	12
III LANDASAN TEORI	13
3.1 Game Theory	13
3.1.1 Dilema Sosial	13
3.1.2 Prisoner's Dilemma	13
3.2 Pemodelan Lawan	18
3.3 Long Short-Term Memory (LSTM)	18
3.3.1 Forget Gate	19
3.3.2 Input Gate	20
3.3.3 Candidate Cell State	20
3.3.4 Cell State (Memori Jangka Panjang)	20

3.3.5	Output Gate	21
3.4	Prediksi Multi-Langkah	21
3.4.1	Peramalan Rekursif dalam Closed Loop	22
3.5	Metriks Loss dan Evaluasi	23
3.5.1	Cross-Entropy	23
3.5.2	Negative Log-Likelihood	23
3.5.3	Confusion Matrix	24
3.5.4	Rank Order Centroid (ROC)	26
IV	ANALISIS DAN PERANCANGAN	27
4.1	Deskripsi Umum	27
4.2	Formulasi Masalah	27
4.3	Rancangan Algoritma Metode	28
4.3.1	Gambaran Umum	28
4.3.2	Spesifikasi Lingkungan Simulasi IPD	29
4.3.3	Desain Populasi Strategi Lawan	30
4.3.4	Prosedur dan Simulasi Generasi Data	31
4.3.5	Representasi dan Persiapan Dataset	32
4.3.6	Perancangan Model Prediksi Lawan	33
4.3.7	Protokol Validasi	36
4.3.8	Protokol Evaluasi	39
4.4	Analisis Eksperimen	40
4.4.1	Analisis Ablasi Model	40
4.4.2	Analisis Perilaku Strategi Lawan	41
4.4.3	Pelaporan Hasil	41
V	JADWAL PENELITIAN	42
5.1	Jadwal Penelitian	42
	DAFTAR PUSTAKA	43
	LAMPIRAN	46

DAFTAR TABEL

2.1	Ringkasan Penelitian Terkait	7
2.2	Lingkungan evaluasi dan metrik dalam penelitian	11
3.1	hasil Matrix Prisoner's Dilemma	14
5.1	Rencana Jadwal Penelitian (2 Bulan / 8 Minggu)	42

DAFTAR GAMBAR

3.1	Finite State Machine untuk strategi IPD oleh Reiter, 2014	15
3.2	Finite State Machine untuk strategi IPD oleh Knight et al., 2018 . . .	16
3.3	Diagram Cell LSTM.	19
4.1	Diagram metodologi.	27
4.2	Rancangan Algoritma Metode.	30

INTISARI

Prediksi Multi-Langkah Perilaku Lawan dalam Interaksi Closed-Loop pada Iterated Prisoner's Dilemma

Oleh

Faqih Mahardika

21/482551/PA/21039

Prediksi satu langkah secara rekursif dalam pemodelan lawan pada interaksi strategis berulang menimbulkan ketidakpastian kestabilan akurasi lintasan aksi lawan pada horizon panjang. Kesalahan prediksi yang terakumulasi berpotensi menyebabkan representasi dinamika interaksi menyimpang dari perkembangan aktualnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya analisis eksperimental terhadap karakteristik prediksi multi-langkah dalam lingkungan interaksi berulang.

Penelitian ini merancang sistem peramalan lintasan aksi lawan dalam skenario *closed-loop* melalui pendekatan pemodelan lawan. Prediksi lintasan dihasilkan secara rekursif, di mana pada setiap langkah agen memberikan respons terhadap aksi lawan yang diprediksi pada langkah sebelumnya. Pendekatan ini diterapkan pada lingkungan *Iterated Prisoner's Dilemma* untuk menganalisis perubahan kualitas estimasi seiring pertambahan horizon prediksi.

Evaluasi dilakukan dengan mengukur akurasi lintasan prediksi pada berbagai panjang horizon serta menganalisis pola akumulasi kesalahan selama proses peramalan rekursif. Hasil yang diharapkan adalah diperolehnya pemahaman mengenai batas kelayakan prediksi multi-langkah dalam skenario *closed-loop*.

Kata kunci: pemodelan lawan, permainan berulang, prediksi multi-langkah, interaksi closed-loop, Iterated Prisoner's Dilemma.

ABSTRACT

Closed-Loop Multi-Step Opponent Behavior Prediction in Iterated Prisoner's Dilemma

By

Faqih Mahardika

21/482551/PA/21039

The use of recursive one-step prediction in opponent modeling for repeated strategic interactions raises uncertainty regarding the stability of trajectory estimation accuracy over long prediction horizons. Accumulated prediction errors may cause the representation of interaction dynamics to deviate from their actual evolution. This condition highlights the need for experimental analysis of multi-step prediction characteristics in repeated interaction environments.

This study proposes a system for forecasting opponent action trajectories in a *closed-loop* setting through an opponent modeling approach. Trajectory predictions are generated recursively, where at each step the agent produces a response to the opponent action predicted in the previous step. The approach is implemented in the *Iterated Prisoner's Dilemma* environment to analyze how estimation quality changes as the prediction horizon increases.

Evaluation is conducted by measuring trajectory prediction accuracy across multiple horizon lengths and by analyzing patterns of error accumulation during the recursive forecasting process. The expected outcome is an improved understanding of the feasibility limits of multi-step prediction in *closed-loop* settings.

Keywords: opponent modeling, repeated games, multi-step prediction, closed-loop interaction, Iterated Prisoner's Dilemma.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Interaksi strategis antar individu merupakan komponen penting dalam berbagai proses pengambilan keputusan kolektif pada sistem sosial, ekonomi, maupun kebijakan publik. Dalam banyak situasi, hasil yang diperoleh oleh suatu pihak tidak hanya ditentukan oleh keputusan yang diambil sendiri, tetapi juga oleh keputusan pihak lain yang berinteraksi dalam sistem yang sama. Oleh karena itu, memahami bagaimana individu mengambil keputusan dalam situasi saling bergantung menjadi hal yang penting dalam analisis sistem kolektif.

Kerangka *game theory* telah lama digunakan untuk memodelkan dan menganalisis fenomena tersebut. Melalui kerangka ini, interaksi antar pihak direpresentasikan sebagai permainan strategis. Setiap individu memilih tindakan dengan mempertimbangkan kemungkinan respons dari pihak lain. Pendekatan ini memberikan pemahaman formal mengenai bagaimana keputusan rasional pada tingkat individu dapat menghasilkan dinamika kolektif tertentu.

Beberapa fenomena kebijakan publik menunjukkan bahwa hasil dari interaksi strategis sering kali tidak bersifat intuitif. Contohnya adalah *tragedy of the commons*, yaitu situasi di mana individu secara rasional mengeksploitasi sumber daya bersama sehingga pada akhirnya merugikan seluruh kelompok (Hardin, 1968). Fenomena lain adalah *Braess paradox*, di mana penambahan infrastruktur jalan justru dapat memperburuk kemacetan karena setiap pengguna memilih rute yang secara individual paling menguntungkan (Roughgarden, 2005). Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa keputusan yang rasional bagi individu belum tentu menghasilkan hasil kolektif yang optimal apabila interaksi strategis antar pihak tidak diperhitungkan secara tepat.

Pada lingkungan multi-agen, beberapa agen belajar secara simultan dalam lingkungan yang sama. Berbeda dengan pembelajaran penguatan pada agen tunggal, setiap agen dalam lingkungan multi-agen tidak hanya beradaptasi terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap agen lain yang turut belajar dan mengubah strateginya. Kondisi ini menyebabkan dinamika pembelajaran menjadi bersifat *non-stasioner*. Selain itu, interaksi antar agen berlangsung di mana tindakan yang diambil oleh suatu agen dapat memengaruhi respons agen lain yang kemudian kembali memengaruhi kepu-

tusan agen tersebut pada langkah berikutnya disebut dengan mekanisme *closed-loop* (Hernandez-Leal et al., 2019).

Salah satu kerangka klasik yang sering digunakan untuk mempelajari dinamika interaksi strategis berulang adalah *Iterated Prisoner's Dilemma* (IPD) (R. Axelrod dan Hamilton, 1981). Dalam permainan ini, dua agen berinteraksi secara berulang dengan memilih antara aksi kooperatif atau defektif pada setiap putaran. Strategi dalam IPD tidak hanya ditentukan oleh aksi saat ini, tetapi juga oleh pola respons terhadap riwayat interaksi sebelumnya. Strategi seperti *Tit-for-Tat* menunjukkan perilaku kooperatif dapat muncul melalui mekanisme respons timbal balik yang berlangsung dalam beberapa langkah interaksi. Berbeda dengan catur, di mana kondisi permainan saat ini sudah cukup untuk menentukan langkah berikutnya dengan dinamika yang relatif tetap, dalam IPD respons lawan bergantung pada riwayat interaksi. Hal ini menyebabkan perilaku lawan dapat tampak berubah seiring waktu, sehingga informasi pada satu langkah tidak cukup untuk memprediksi tindakan selanjutnya.

Agen sering kali perlu membangun model terhadap perilaku lawan. Bidang yang mempelajari pendekatan ini dikenal sebagai *opponent modeling*. Dalam literatur yang ada, pendekatan yang umum digunakan adalah memprediksi aksi lawan pada satu langkah berikutnya (*one-step prediction*). Model dilatih untuk meminimalkan kesalahan prediksi terhadap aksi lawan pada langkah selanjutnya berdasarkan riwayat interaksi yang diamati (Nashed dan Zilberstein, 2022).

Pendekatan prediksi satu langkah umum digunakan namun belum tentu sepenuhnya sesuai dengan karakteristik interaksi dalam permainan berulang. Dalam interaksi yang bersifat saling bergantung, prediksi yang dihasilkan model tidak hanya berfungsi sebagai estimasi terhadap perilaku lawan, tetapi juga memengaruhi keputusan agen yang menggunakan prediksi tersebut. Keputusan yang diambil agen kemudian dapat memengaruhi respons lawan pada langkah berikutnya dan membentuk lintasan interaksi secara keseluruhan.

Akibatnya, keputusan yang tampak optimal pada Prediksi satu langkah belum tentu menghasilkan hasil yang optimal, ketika interaksi berlangsung dalam beberapa langkah ke depan. Strategi tertentu mungkin terlihat kurang menguntungkan secara langsung, tetapi dapat memberikan keuntungan strategis apabila dilihat dalam horizon interaksi yang lebih panjang. Oleh karena itu, representasi perilaku lawan yang mampu menggambarkan kemungkinan trajektori aksi dalam beberapa langkah relevan untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

Selain dalam konteks teori permainan klasik, kemampuan untuk memodelkan

dan memprediksi strategi lawan juga memiliki implikasi praktis dalam berbagai sistem interaktif modern. Contohnya meliputi permainan strategis berbasis komputer, sistem negosiasi otomatis, serta simulasi ekonomi komputasional di mana agen perlu mengantisipasi respons pihak lain dalam beberapa langkah ke depan (Albrecht et al., 2024). Dalam konteks tersebut, model perilaku lawan yang mampu menangkap pola respons jangka pendek dapat membantu agen melakukan perencanaan keputusan yang lebih adaptif.

Berdasarkan kondisi tersebut, muncul kebutuhan untuk memahami karakteristik prediksi trajektori aksi lawan pada horizon lebih panjang dalam interaksi berulang. Penting pula untuk mengevaluasi sejauh mana pendekatan prediksi rekursif mampu mempertahankan kualitas estimasi trajektori seiring pertambahan horizon.

Meskipun prediksi trajektori aksi lawan berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan keputusan strategis, kualitas representasi trajektori yang dihasilkan oleh pendekatan prediksi rekursif itu sendiri belum sepenuhnya dipahami. Secara khusus, belum jelas sejauh mana akurasi estimasi trajektori dapat dipertahankan seiring pertambahan horizon prediksi dalam skema interaksi *closed-loop*, serta bagaimana propagasi kesalahan memengaruhi reliabilitas representasi dinamika interaksi. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada perancangan dan analisis sistem prediksi trajektori multi-langkah sebagai langkah fundamental sebelum integrasinya ke dalam mekanisme pengambilan keputusan strategis.

1.2 Rumusan Masalah

Penggunaan prediksi satu langkah secara rekursif dalam pemodelan lawan menimbulkan ketidakpastian mengenai sejauh mana estimasi trajektori aksi lawan tetap akurat pada horizon panjang. Akumulasi kesalahan prediksi berpotensi menyebabkan representasi dinamika interaksi menyimpang dari perkembangan aktualnya.

1.3 Batasan Penelitian

Agar ruang lingkup penelitian tetap terfokus dan implementasi eksperimental dapat dikendalikan, penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek berikut:

1. Lingkungan permainan yang digunakan adalah *Iterated Prisoner's Dilemma* (IPD) klasik dengan struktur *payoff* standar dan panjang permainan yang tetap.

2. Lawan yang dimodelkan dibatasi pada strategi deterministik yang dapat direpresentasikan sebagai *finite state machine*.
3. Tidak mempertimbangkan aspek efisiensi komputasi maupun kompleksitas algoritma.
4. Penelitian tidak merancang mekanisme eksplorasi strategi baru maupun proses pembelajaran kebijakan agen, melainkan berfokus pada pemodelan dan prediksi perilaku lawan.
5. Interaksi antar agen dianalisis dalam skenario *closed-loop*, di mana keputusan agen dan lawan saling memengaruhi sepanjang lintasan permainan.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem peramalan trajektori aksi lawan dalam interaksi *closed-loop* pada permainan berulang melalui pendekatan pemodelan lawan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik prediksi multi-langkah, khususnya terkait stabilitas akurasi trajektori seiring pertambahan horizon prediksi pada lingkungan *Iterated Prisoner's Dilemma*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengungkap secara eksperimental bagaimana pertambahan horizon prediksi memengaruhi kualitas estimasi trajektori aksi lawan serta akumulasi kesalahan pada skema peramalan rekursif dalam interaksi berulang.
2. Menunjukkan kelayakan pendekatan peramalan trajektori aksi lawan dalam skenario *closed-loop*, di mana prediksi pada setiap langkah bergantung pada respons agen terhadap aksi lawan yang diprediksi sebelumnya.
3. Mendukung pengembangan studi lanjutan mengenai pemanfaatan prediksi trajektori dalam perencanaan keputusan strategis agen.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam beberapa bab untuk memudahkan pemahaman terhadap alur penelitian yang dilakukan. Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab II berisi tinjauan pustaka yang mengkaji berbagai literatur terkait topik penelitian, khususnya mengenai pemodelan lawan, *Iterated Prisoner's Dilemma*, serta pendekatan pembelajaran dalam lingkungan interaksi berulang.

Bab III memuat landasan teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi formulasi masalah secara formal, definisi konsep yang digunakan seperti *forecasting loss*, serta gambaran umum arsitektur pendekatan yang digunakan. Bab IV menjelaskan metode penelitian yang meliputi desain eksperimen, algoritma yang digunakan dalam pemodelan dan prediksi, serta prosedur evaluasi yang diterapkan untuk menilai kinerja model. Bab V memaparkan jadwal pelaksanaan penelitian dalam bentuk *Gantt chart*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini mensintesis temuan utama dari studi yang ditinjau dengan tujuan mengidentifikasi pola asumsi perilaku lawan serta implikasinya terhadap desain metodologis pemodelan lawan dalam *repeated games*.

Tabel 2.1 merangkum berbagai pendekatan dalam *opponent modelling* dan pembelajaran multi-agen pada interaksi strategis berulang. Pendekatan berbasis pemodelan eksplisit terhadap lawan ditunjukkan oleh Online Opponent Modeling (O2M) yang dilaporkan mampu beradaptasi lebih baik dan memperoleh reward rata-rata lebih tinggi dibandingkan baseline (Qiao et al., 2024). Dalam konteks dinamika evolusioner, strategi Zero Determinant menunjukkan proporsi kerja sama akhir yang lebih tinggi dibandingkan strategi Extort, mengindikasikan peran signifikan dinamika populasi dalam membentuk hasil kolektif (L. Zhu et al., 2025).

Pendekatan berbasis pembelajaran mendalam juga menunjukkan kemampuan adaptif terhadap dinamika lawan. Hierarchical Gifting DQN mampu mendeteksi perubahan strategi secara real-time dan menyesuaikan insentif kerja sama secara dinamis (Lv et al., 2023). Model berbasis LSTM dilaporkan dapat mengaproksimasi dinamika no-regret secara akurat dan mengeksploitasi lawan secara menguntungkan pada tingkat non-stasioneritas rendah (Li et al., 2025). Selain itu, pendekatan Deep Multiagent Reinforcement Learning pada Social Prisoner's Dilemma mampu mencapai kerja sama mutual dan beradaptasi terhadap perubahan strategi lawan (Wang et al., 2019).

Beberapa studi menekankan pentingnya struktur interaksi dan kopling dinamika. Environment-Strategy Coupling Model menunjukkan bahwa kopling antara umpan balik lingkungan dan dinamika strategi meningkatkan stabilitas kerja sama kelompok (Di et al., 2023), sementara Extended Social Particle Swarm Model memperlihatkan bahwa ukuran populasi dan laju pembaruan informasi memengaruhi pola kerja sama yang muncul (Elhamer et al., 2020). Pendekatan Teamwork Game dengan MA-MAB bahkan mampu mereproduksi pola perilaku mirip manusia seperti *social loafing* dan *compensation* (Gómez et al., 2025).

Internal Model dilaporkan mencapai konvergensi lebih cepat dibanding TD-learning standar, meskipun performanya menurun ketika perilaku lawan bergantung langsung pada aksi agen (Freire et al., 2023). Symmetric Learning Awareness (SLA)

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terkait

Ref	Nama Model	Temuan Utama
Qiao et al., 2024	Online Opponent Modeling (O2M)	O2M mampu beradaptasi lebih baik dan memperoleh rata-rata reward lebih tinggi dibandingkan baseline.
L. Zhu et al., 2025	Zero Determinant Strategy under Evolutionary Dynamic	Proporsi akhir kerja sama melebihi strategi Extort, menunjukkan keunggulan dinamika evolusioner.
Lv et al., 2023	Hierarchical Gifting DQN	Mendeteksi perubahan strategi lawan secara real-time dan dinamis menyesuaikan insentif kerja sama.
Gómez et al., 2025	Teamwork Game + MA-MAB	Mereproduksi pola mirip manusia (social loafing, compensation).
Di et al., 2023	Environment-Strategy Coupling Model	Kopling antara umpan balik lingkungan dan dinamika strategi secara signifikan meningkatkan stabilitas kerja sama kelompok.
Perera et al., 2025	Ensemble-Training Cooperative Agent	Robust namun biaya komputasi lebih tinggi dan potensi estimasi reward intrinsik sub-optimal.
Li et al., 2025	LSTM-Strategy	RNN mampu mengaproksimasi dinamika no-regret yang halus secara akurat serta memungkinkan eksploitasi pada non-stasioneritas rendah.
Freire et al., 2023	Internal Model	Konvergensi lebih cepat dan stabil dibanding TD-learning standar; performa menurun ketika perilaku lawan bergantung pada aksi agen sendiri (misalnya Tit-for-Tat).
Hu et al., 2023	Symmetric Learning Awareness (SLA)	Keseimbangan yang lebih stabil dan menghindari perilaku siklik pada metode gradien standar; pemodelan eksplisit meningkatkan konvergensi.
Elhamer et al., 2020	Extended Social Particle Swarm (SPS) Model	Ukuran populasi dan laju pembaruan informasi membentuk pola kerja sama dinamis dan beragam.
Wang et al., 2019	Deep Multiagent Reinforcement Learning (untuk SPD)	Mencapai kerja sama mutual dan bersifat adaptif.
Jin et al., 2025	Suggestion Sharing	Meningkatkan kerja sama dibanding value sharing dan policy sharing.
De Weerd et al., 2022	Higher-order Theory of Mind (ToM k , $k \geq 2$)	ToM tingkat tinggi berpengaruh signifikan; <i>diminishing returns</i> setelah ToM-3.

meningkatkan stabilitas keseimbangan dan mengurangi siklikitas pada metode gradien standar melalui pemodelan eksplisit terhadap proses pembelajaran lawan (Hu et al., 2023). Pendekatan Higher-order Theory of Mind (ToM k) menunjukkan bahwa peningkatan level ToM memberikan pengaruh signifikan hingga tingkat tertentu, dengan *diminishing returns* setelah ToM-3 (De Weerd et al., 2022). Sementara itu, mekanisme Suggestion Sharing meningkatkan kerja sama dibandingkan skema berbagi nilai atau kebijakan (Jin et al., 2025), dan pendekatan Ensemble-Training Cooperative Agent menunjukkan peningkatan robustnes dan generalisasi meskipun dengan biaya komputasi yang lebih tinggi (Perera et al., 2025).

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan keberagaman pendekatan dalam memodelkan dan merespons dinamika perilaku lawan, baik melalui pembelajaran eksplisit, mekanisme kopling lingkungan, maupun adaptasi berbasis populasi.

2.1 Metodologi pemodelan lawan *Repeated Games*

Pendekatan-pendekatan dalam pemodelan lawan dapat dibedakan berdasarkan adaptasi terhadap lawan yang ditangani baik secara eksplisit atau implisit. Paradigma pemodelan lawan eksplisit, seperti *gradient-based opponent shaping* (Qiao et al., 2024; Hu et al., 2023; Wang et al., 2019), *recursive belief reasoning* (Freire et al., 2023; De Weerd et al., 2022), serta identifikasi sistem (Li et al., 2025) secara langsung membangun representasi internal perilaku lawan untuk memprediksi atau memengaruhi respons lawan di masa depan. Sebaliknya, pendekatan implisit, termasuk *reactive reinforcement learning* (Lv et al., 2023), *population-based training* (Perera et al., 2025), dinamika evolusioner (L. Zhu et al., 2025; Di et al., 2023; Elhamer et al., 2020), dan *bandit-based learning-in-games* (Gómez et al., 2025), beradaptasi terhadap lawan tanpa mempertahankan model perilaku lawan yang terpisah.

Meskipun demikian, baik pendekatan eksplisit maupun implisit pada umumnya merumuskan dan mengevaluasi adaptasi terhadap lawan hanya pada tingkat respons satu langkah (*one-step interaction*), tanpa melakukan pemodelan atau evaluasi eksplisit terhadap konsekuensi perilaku lawan dalam horizon multi-langkah.

Kebanyakan Pendekatan yang memperlakukan perilaku lawan sebagai proses sekuensial yang dapat dipelajari. Evaluasi berdasarkan kualitas prediksi terhadap lintasan aksi di masa depan. Pendekatan semacam ini secara alami menekankan pentingnya *forecasting* multi-langkah dalam menghadapi dinamika interaksi berulang. Terutama ketika keputusan pada fase awal interaksi memiliki dampak strategis terha-

dap lintasan berikutnya.

Pendekatan berbasis model sekuensial memori seperti *Long Short-Term Memory* (LSTM) menawarkan alternatif metodologis yang berbeda. LSTM memodelkan perilaku lawan sebagai proses dinamis berbasis riwayat interaksi. LSTM memungkinkan peramalan multi-langkah (*multi-step forecasting*) terhadap aksi lawan dengan memanfaatkan skema prediksi rekursif atau *rolling horizon*. Kemampuan ini relevan dalam *repeated games*, di mana keputusan optimal agen sering kali bergantung pada ekspektasi terhadap respons lawan tidak hanya pada langkah berikutnya, tetapi juga pada beberapa langkah interaksi selanjutnya. Dengan menyediakan estimasi lintasan perilaku lawan pada horizon terbatas, agen dapat melakukan evaluasi strategi secara lebih efektif dibandingkan pendekatan satu-langkah.

2.2 Efektivitas strategi pemodelan lawan dievaluasi dalam *Repeated Games*

Secara implisit, praktik evaluasi mendefinisikan apa yang dianggap sebagai keberhasilan dalam interaksi multi-agent. Dinilai baik dalam bentuk hasil kerja sama, ketahanan terhadap eksploitasi, stabilitas perilaku, maupun akurasi prediksi. Tabel 2.2 merangkum lingkungan evaluasi dan metrik yang digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu, dengan tujuan mengidentifikasi pola evaluasi yang berulang serta aspek-aspek yang relatif terabaikan.

Berbagai penelitian terdahulu mengevaluasi pendekatan pemodelan lawan dalam lingkungan eksperimen dan metrik evaluasi yang beragam. Evaluasi dalam pengaturan *self-play* simetris dilakukan dengan menilai kesalahan prediksi selama pelatihan *offline*, seperti *mean squared error* (MSE), serta kualitas representasi memori laten (Qiao et al., 2024). Dalam konteks dinamika evolusioner pada jaringan *scale-free* dengan strategi *zero-determinant*, kinerja model dianalisis melalui frekuensi kerja sama dan tingkat eksploitasi antar agen (L. Zhu et al., 2025). Pendekatan *reactive reinforcement learning* dalam interaksi berulang juga dievaluasi terhadap lawan adaptif dengan menggunakan rata-rata nilai *reward* sebagai indikator utama performa (Lv et al., 2023).

Beberapa penelitian lain menggunakan lingkungan simulasi yang lebih spesifik untuk menilai dinamika koordinasi antar agen. Dalam simulator *teamwork-game*, performa dievaluasi melalui produktivitas tim agregat, konvergensi menuju *Nash equilibrium*, serta kontribusi individu dalam tim (Gómez et al., 2025). Pada studi dinamika evolusioner dalam permainan berulang dan ruang strategi kontinu, evaluasi sering

dilakukan melalui metrik seperti tingkat kerja sama, fraksi kooperator dalam populasi, serta stabilitas kluster strategi (Di et al., 2023; Elhamer et al., 2020). Pendekatan berbasis populasi pada *repeated matrix games* juga dianalisis menggunakan populasi sintesis dengan fokus pada payoff rata-rata, *robustness*, dan kemampuan generalisasi terhadap berbagai tipe lawan (Perera et al., 2025).

Galat prediksi perilaku lawan dan payoff kumulatif yang diperoleh agen dalam Permainan *repeated zero-sum* sering digunakan sebagai indikator evaluasi (Li et al., 2025). Studi lain pada *repeated matrix games* menilai efektivitas model melalui indikator seperti akurasi prediksi, payoff rata-rata, stabilitas strategi, serta kecepatan konvergensi selama interaksi berulang (Freire et al., 2023; Hu et al., 2023). Selain itu, beberapa penelitian mengembangkan lingkungan eksperimen khusus, seperti lingkungan SPD dua dimensi dengan metrik reward rata-rata dan kesejahteraan sosial (Wang et al., 2019), serta benchmark MARL dengan indikator return ternormalisasi dan konvergensi pembelajaran (Jin et al., 2025). Simulasi negosiasi berbasis permainan *Colored Trails* juga digunakan untuk mengevaluasi performa agen melalui skor individu dan kesejahteraan sosial kolektif (De Weerd et al., 2022).

Variasi lingkungan eksperimen dan metrik evaluasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian menilai performa pemodelan lawan melalui indikator seperti payoff, konvergensi strategi, atau tingkat kerja sama. Namun demikian, pengukuran eksplisit terhadap kualitas peramalan trajektori perilaku lawan dalam horizon multi-langkah masih relatif terbatas dalam literatur yang ada.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2, mayoritas studi mengevaluasi efektivitas pemodelan lawan melalui metrik kinerja agregat jangka panjang, seperti payoff rata-rata, tingkat kerja sama, stabilitas, serta konvergensi menuju equilibrium. Evaluasi semacam ini menilai keberhasilan berdasarkan hasil akhir interaksi, tanpa secara eksplisit mengkaji bagaimana kualitas prediksi perilaku lawan pada berbagai horizon mempengaruhi proses pengambilan keputusan strategis.

Sebagian besar pendekatan yang melibatkan komponen prediktif melaporkan kinerja berdasarkan galat satu langkah (*one-step prediction error*). Meskipun metrik ini relevan untuk mengukur konsistensi lokal model terhadap data historis, ia tidak secara langsung mencerminkan kebutuhan perencanaan dalam *repeated games*. Permainan berulang seperti IPD, keputusan pada suatu langkah mempengaruhi respons lawan pada langkah-langkah berikutnya, sehingga pengambilan keputusan bersifat intrinsik multi-langkah.

Ketergantungan pada objektif prediksi satu langkah berpotensi menimbulkan-

Tabel 2.2 Lingkungan evaluasi dan metrik dalam penelitian

Referensi	Lingkungan Evaluasi	Metrik
Qiao et al., 2024	Self-play simetris	MSE selama pelatihan offline; akurasi memori laten
L. Zhu et al., 2025	Jaringan scale-free dengan strategi zero-determinant	Frekuensi kerja sama (C) dan eksploitasi (E)
Lv et al., 2023	Opponent adaptif (dirata-ratakan pada beberapa opponent)	Nilai reward
Gómez et al., 2025	Simulator teamwork-game khusus	Produktivitas tim agregat; konvergensi ke Nash equilibrium; kontribusi individu
Di et al., 2023	Simulator evolutionary game	Tingkat kerja sama; fraksi kooperator
Perera et al., 2025	Repeated matrix games dengan populasi sintetis	Payoff rata-rata; robustness; generalisasi
Li et al., 2025	Repeated zero-sum games	Galat prediksi; payoff kumulatif
Freire et al., 2023	Repeated matrix games	Efektivitas; stabilitas; akurasi prediksi
Hu et al., 2023	Simulasi repeated matrix game	Payoff rata-rata; kecepatan konvergensi
Elhamer et al., 2020	Simulasi continuous-space	Tingkat kerja sama; stabilitas klaster
Wang et al., 2019	Lingkungan SPD 2D khusus	Reward rata-rata; kesejahteraan sosial
Jin et al., 2025	Benchmark MARL	Return ternormalisasi; konvergensi
De Weerd et al., 2022	Simulasi Colored Trails	Skor agen; kesejahteraan sosial

an ketidaksesuaian antara objektif statistik dan objektif strategis. Model yang dioptimalkan untuk meminimalkan galat satu langkah belum tentu menghasilkan estimasi lintasan perilaku lawan yang stabil ketika digunakan untuk perencanaan lintas-horizon. Dalam skema *recursive forecasting*, kesalahan prediksi awal dapat terpropagasi dan mempengaruhi estimasi payoff kumulatif secara non-linear. Namun demikian, literatur yang ada jarang menguji secara eksplisit bagaimana kualitas prediksi multi-langkah berhubungan dengan performa strategis agen ataupun lawan.

2.3 Celah Penelitian

Sebagian besar penelitian pemodelan lawan mengasumsikan interaksi panjang permainan dalam *repeated games* namun memformulasikan tugas prediksi sebagai prediksi satu langkah terhadap aksi lawan berikutnya. Pendekatan ini belum sepenuhnya mencerminkan dinamika interaksi yang bersifat *closed-loop*, di mana aksi agen pada suatu langkah dapat memengaruhi respons lawan pada langkah-langkah berikutnya.

Akibatnya, kemampuan model dalam melakukan prediksi *closed-loop* multi-langkah secara rekursif belum banyak dievaluasi secara sistematis. Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan menguji secara eksperimental kinerja metode prediksi multi-langkah rekursif terhadap aksi lawan dalam lingkungan *Iterated Prisoner's Dilemma*.

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Game Theory

3.1.1 Dilema Sosial

Dilema sosial merupakan situasi di mana keputusan rasional secara individual menghasilkan luaran yang tidak optimal secara kolektif (R. Axelrod dan Hamilton, 1981). Secara formal, kondisi ini dapat dinyatakan sebagai adanya konflik antara rasionalitas individu dan optimalitas sosial.

Teori permainan memberikan kerangka formal yang memodelkan pemain, strategi, dan hasil secara terstruktur (Bonanno, 2024), dalam bentuk normal didefinisikan sebagai $G = (N, A, U)$ dengan N himpunan pemain, $A = A_1 \times A_2$ himpunan profil strategi atau *Action space*, dan $U = (u_1, u_2)$ fungsi hasil atau *utility*. Setiap pemain $i \in N$ memilih strategi $a_i \in A_i$ untuk memaksimalkan hasil $u_i(a_i, a_{-i})$, di mana a_{-i} adalah profil strategi lawan. Strategi yang dipilih oleh pemain lain mempengaruhi hasil yang diterima, sehingga interaksi ini bersifat strategis. Konsep keseimbangan Nash menjadi penting untuk memahami hasil yang mungkin terjadi ketika setiap pemain bertindak secara rasional dengan mempertimbangkan strategi lawan. *Nash Equilibrium* a^* adalah profil strategi yang memenuhi $u_i(a_i^*, a_{-i}^*) \geq u_i(a_i, a_{-i}^*) \quad \forall a_i \in A_i$. Menunjukkan pilihan aksi selain a_i^* tidak dapat memberikan keuntungan lebih besar dari strategi keseimbangan. Kerangka ini memungkinkan analisis rasionalitas strategis dalam interaksi statik. Namun, model bentuk normal bersifat satu tahap dan mengasumsikan struktur hasil tetap.

3.1.2 Prisoner's Dilemma

Prisoner's Dilemma merepresentasikan konflik rasionalitas individu dan kolektif secara eksplisit (R. Axelrod dan Hamilton, 1981). Aksi yang dapat dipilih adalah *Cooperate* (C) atau *Defect* (D). Struktur hasil Prisoner's Dilemma diberikan pada Tabel 3.1

Dengan R (Reward) adalah hasil jika kedua pemain bekerja sama, T (Temptation) adalah hasil bagi pemain yang berkhianat sementara yang lain bekerja sama, S (Sucker's) adalah hasil bagi pemain yang bekerja sama sementara yang lain berkhianat, dan P (Punishment) adalah hasil jika kedua pemain berkhianat. dengan ketidak-

Tabel 3.1 hasil Matrix Prisoner's Dilemma

	C	D
C	(R, R)	(S, T)
D	(T, S)	(P, P)

samaan $T > R > P > S$ dan $2R > T + S$. Dalam permainan satu tahap, strategi dominan adalah defeksi (D), sehingga keseimbangan Nash berada pada (D, D) meskipun (C, C) lebih optimal secara kolektif.

Prisoner's Dilemma Berulang

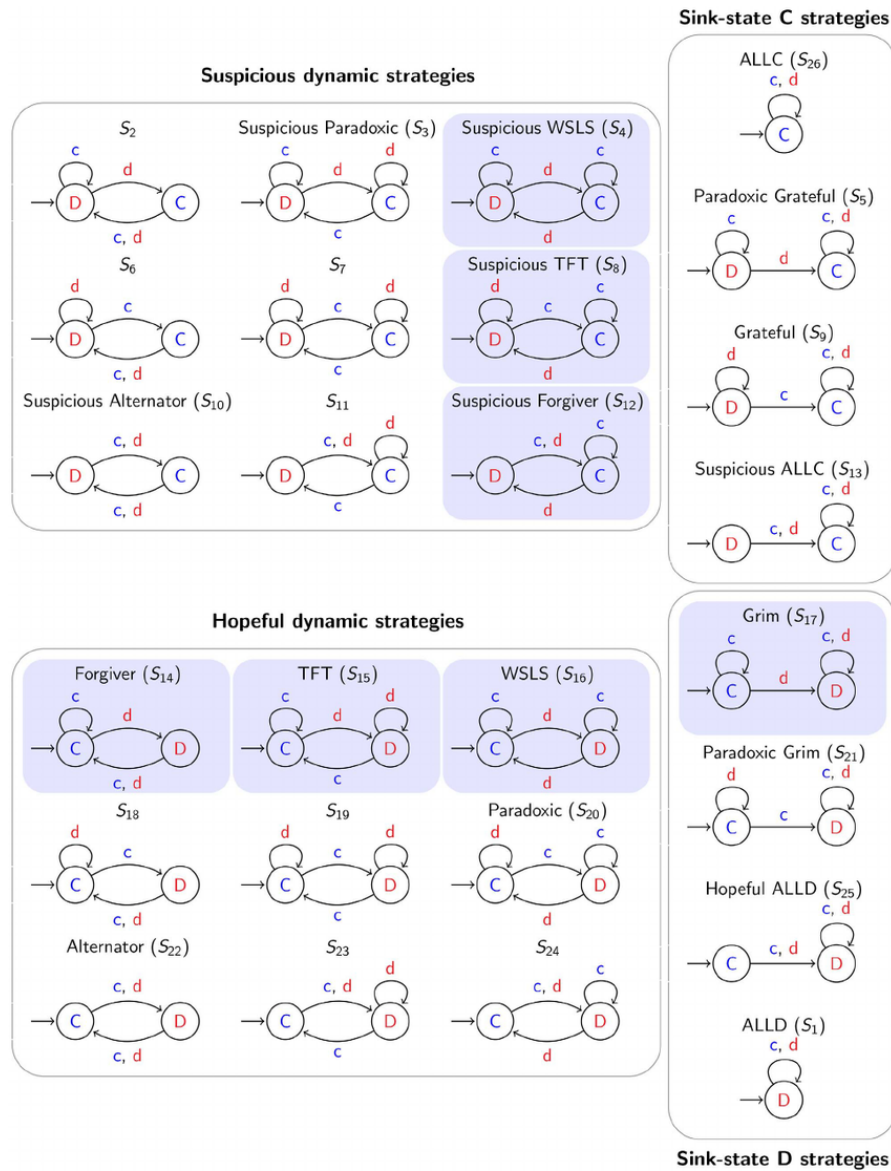
Permainan PD diperluas menjadi bentuk berulang, permainan diulang selama T Turn atau tahap dengan hasil kumulatif. Dalam IPD, strategi dapat bergantung pada riwayat interaksi, memungkinkan untuk pembalasan dan kerja sama yang berkelanjutan. IPD relevan untuk mempelajari dinamika manusia seperti pembentukan hubungan, konflik berkepanjangan, siklus saling membalas, dan pemulihan kepercayaan.

Beberapa strategi terkenal dalam IPD meliputi *Tit-for-Tat*: Mulai dengan bekerja sama, kemudian meniru aksi lawan pada langkah sebelumnya. *Generous Tit-for-Tat*: Tit-for-tat dengan toleransi. *Grim Trigger* atau *Friedman*: akan bekerja sama jika lawan bekerja sama, tetapi akan berkhianat terus jika lawan pernah berkhianat. Algoritma tersebut didapatkan dari repositori turnamen Axelrod R. M. Axelrod, 2006. Beberapa algoritma tersebut dapat dipahami melalui Gambar 3.1.

Beberapa strategi juga memiliki kompleksitas lebih dalam berinteraksi dapat dipahami pada gambar 3.2.

Perbandingan Iterated Prisoner's Dilemma dengan Permainan Informasi Sempurna

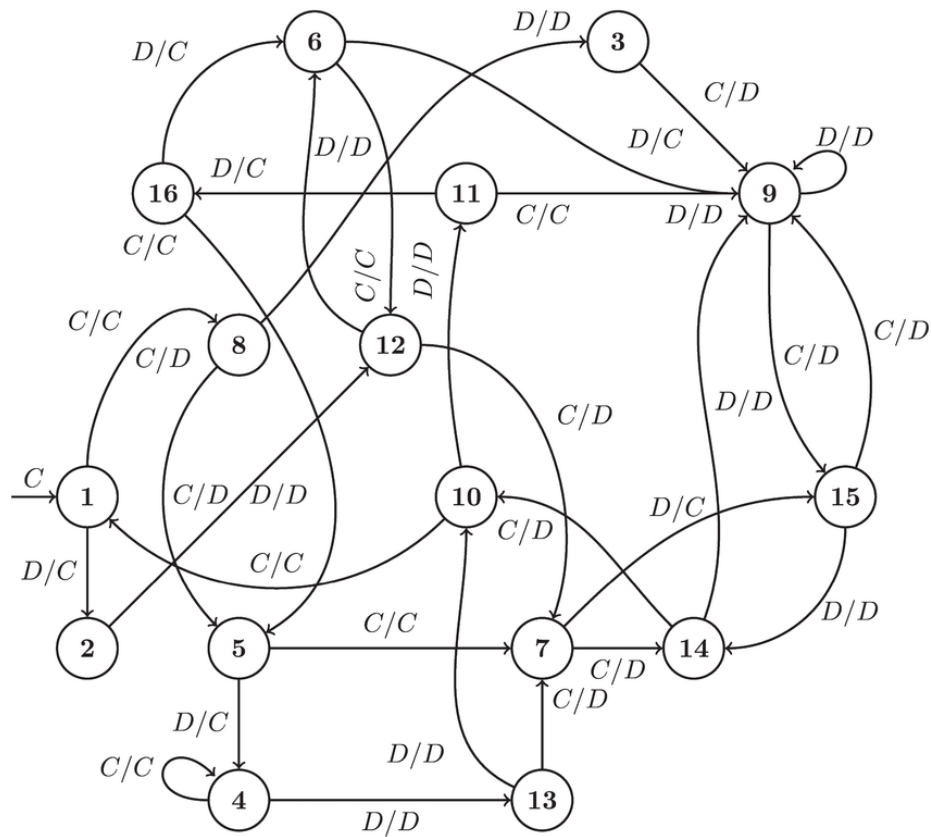
Perbedaan fundamental antara *Iterated Prisoner's Dilemma* (IPD) dan permainan seperti catur terletak pada kelengkapan observasi terhadap state yang relevan untuk pengambilan keputusan. Dalam catur, seluruh state permainan direpresentasikan secara eksplisit melalui konfigurasi papan, yang bersifat *fully observable* dan mencukupi sebagai *sufficient statistic* untuk menentukan langkah optimal. Dengan demikian, dinamika permainan memenuhi asumsi **Markov**, di mana transisi state hanya bergantung pada kondisi saat ini tanpa memerlukan informasi historis Russell dan



Gambar 3.1 Finite State Machine untuk strategi IPD oleh Reiter, 2014

Norvig, 2016. Oleh karena itu, catur secara alami dapat dimodelkan sebagai *Markov Decision Process* (MDP).

Sebaliknya, pada IPD, observasi terhadap aksi lawan (misalnya bekerja sama atau berkhianat) tidak sepenuhnya merepresentasikan state yang mendasari perilaku lawan. Strategi lawan bertindak sebagai *state laten* yang tidak dapat diakses secara langsung, melainkan hanya dapat diinferensikan melalui riwayat interaksi (R. Axelrod dan Hamilton, 1981). Akibatnya, observasi pada satu langkah waktu tidak memenuhi sifat *sufficient statistic*, sehingga informasi historis menjadi esensial untuk



Gambar 3.2 Finite State Machine untuk strategi IPD oleh Knight et al., 2018

membentuk estimasi terhadap state tersebut.

Secara formal, meskipun IPD dapat direpresentasikan sebagai proses Markov dengan mendefinisikan state sebagai keseluruhan riwayat interaksi, representasi tersebut tidak praktis, tidak praktis karena membutuhkan representasi state berdimensi sangat tinggi yang tumbuh seiring panjang riwayat interaksi. Selanjutnya, representasi tidak tersedia secara langsung bagi agen dalam bentuk yang terstruktur. Oleh karena itu, dari perspektif agen yang memiliki keterbatasan observasi, permasalahan ini lebih tepat dimodelkan sebagai *Partially Observable Markov Decision Process* (POMDP) (Kaelbling et al., 1998), di mana agen harus membangun *belief state* terhadap strategi lawan berdasarkan observasi parsial.

Perbedaan fundamental dalam struktur observasi antara IPD dan catur juga menimbulkan sejumlah batasan metodologis yang signifikan.

Pertama, pada catur, karena state bersifat *fully observable* dan memenuhi *sufficient statistic*, proses pengambilan keputusan dapat diformulasikan sebagai optimasi langsung terhadap state saat ini. Hal ini memungkinkan penggunaan algoritma berba-

sis pencarian seperti *minimax* atau *Monte Carlo Tree Search* tanpa memerlukan estimasi terhadap variabel tersembunyi. Sebaliknya, dalam IPD, keputusan optimal tidak dapat ditentukan hanya dari observasi saat ini, karena strategi lawan tidak teramati secara langsung. Akibatnya, agen harus melakukan inferensi terhadap state laten, yang memperkenalkan ketidakpastian tambahan dalam proses pengambilan keputusan.

Kedua, dalam catur, evaluasi terhadap suatu posisi bersifat relatif stabil dan deterministik, karena aturan permainan dan transisi state tidak bergantung pada identitas atau dinamika internal lawan. Sebaliknya, dalam IPD, respons lawan dapat berubah secara dinamis tergantung pada riwayat interaksi, sehingga fungsi transisi menjadi bergantung pada strategi yang tidak diketahui. Hal ini menyebabkan lingkungan menjadi bersifat non-stasioner dari perspektif agen, yang menyulitkan proses pembelajaran model prediktif.

Ketiga, pada catur, optimalitas strategi dapat didefinisikan secara global berdasarkan aturan permainan yang tetap, meskipun secara komputasional sulit. Sebaliknya, dalam IPD, optimalitas strategi bersifat relatif terhadap distribusi strategi lawan yang dihadapi. Dengan kata lain, tidak ada strategi tunggal yang optimal secara universal, melainkan bergantung pada konteks interaksi. Hal ini membatasi penggunaan pendekatan optimasi klasik yang mengasumsikan *objective function* yang tetap.

Keempat, dari sisi representasi state, catur memungkinkan penggunaan representasi state yang eksplisit dan berdimensi terbatas (misalnya konfigurasi papan), sedangkan pada IPD, representasi state yang relevan melibatkan riwayat interaksi yang secara teoritis tidak terbatas panjangnya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme aproksimasi, seperti model berbasis memori, untuk menangkap dependensi temporal yang relevan.

Dengan demikian, perbedaan antara kedua permainan ini bukan semata pada kompleksitas atau panjang riwayat interaksi, melainkan pada sifat dasar informasi yang tersedia: catur bergantung pada state yang eksplisit dan sepenuhnya teramati, sedangkan IPD melibatkan state laten yang harus diinferensikan. Perbedaan ini menyebabkan pergeseran dari optimasi langsung berbasis state menuju permasalahan estimasi state (*state estimation*) dan inferensi perilaku dalam proses pengambilan keputusan.

3.2 Pemodelan Lawan

Pemodelan lawan (*opponent modeling*) bertujuan untuk mempelajari perilaku atau strategi lawan berdasarkan riwayat interaksi yang diamati (Shoham, 2009). Dalam konteks permainan berulang, setiap interaksi antara agen i dan lawan $-i$ direpresentasikan sebagai pasangan aksi biner yang terjadi secara simultan pada setiap giliran permainan. Untuk setiap baris data atau satu episode permainan yang dinotasikan dengan indeks n , aksi aktual yang diambil oleh agen i pada giliran ke- t dituliskan sebagai $a_{n,t,i}$, sedangkan aksi aktual lawan pada giliran yang sama dituliskan sebagai $a_{n,t,-i}$. Dengan demikian, riwayat interaksi yang tersedia hingga giliran ke- t pada episode ke- n dapat dipandang sebagai urutan pasangan aksi $\{(a_{n,1,i}, a_{n,1,-i}), (a_{n,2,i}, a_{n,2,-i}), \dots, (a_{n,t,i}, a_{n,t,-i})\}$.

Berdasarkan riwayat interaksi tersebut, modul pemodelan lawan bertujuan untuk mempelajari distribusi probabilitas aksi lawan pada masa depan. Dalam pengaturan prediksi multi-langkah, horizon prediksi dinyatakan dengan indeks $h \in \{1, \dots, H\}$ yang menunjukkan jarak langkah ke depan dari waktu observasi terakhir t . Target prediksi yang ingin dipelajari model adalah distribusi probabilitas aksi aktual lawan pada waktu $t + h$, yaitu $P(a_{n,t+h,-i} \mid \mathcal{H}_{n,t})$, di mana $\mathcal{H}_{n,t}$ merepresentasikan seluruh riwayat interaksi hingga giliran ke- t pada episode ke- n . Secara operasional, model menghasilkan estimasi distribusi tersebut melalui prediksi aksi lawan yang dinotasikan sebagai $\hat{a}_{n,t,h,-i}$, yang merepresentasikan keluaran model untuk aksi lawan pada horizon ke- h berdasarkan informasi yang tersedia hingga waktu t .

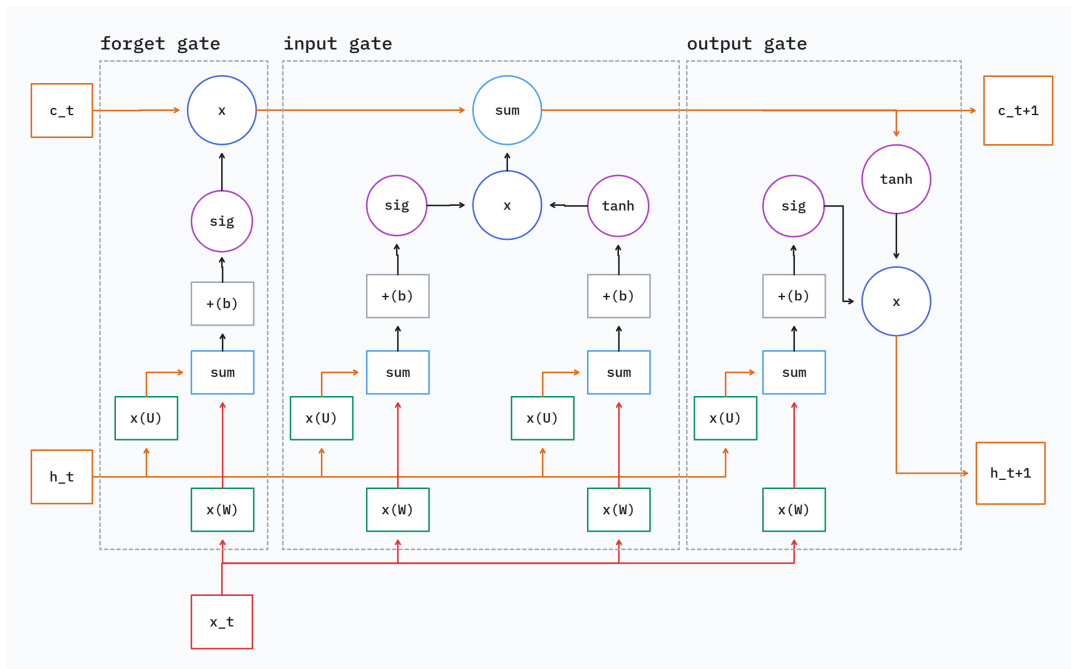
Pendekatan sederhana seperti regresi linear dapat digunakan untuk memodelkan hubungan antara riwayat interaksi dan aksi lawan berikutnya. Namun, metode tersebut memiliki keterbatasan dalam menangkap dependensi temporal jangka panjang dan pola hubungan nonlinier yang sering muncul dalam interaksi strategis berulang (Hochreiter dan Schmidhuber, 1997). Oleh karena itu, pendekatan berbasis model sekuensial seperti *Long Short-Term Memory* (LSTM) lebih sesuai untuk merepresentasikan dinamika strategi lawan dalam konteks permainan berulang.

3.3 Long Short-Term Memory (LSTM)

Long Short-Term Memory (LSTM) merupakan pengembangan dari Recurrent Neural Network (RNN) yang dirancang untuk menangkap dependensi jangka panjang melalui mekanisme memori eksplisit (Hochreiter dan Schmidhuber, 1997). LSTM

bekerja secara autoregresive di mana model memiliki dependensi terhadap riwayat input. Dalam konteks pemodelan lawan, LSTM digunakan untuk membangun representasi laten terhadap strategi lawan berdasarkan riwayat interaksi, dengan statenya diatur menggunakan hidden state.

Diberikan input x_t (observasi pada waktu t , berupa aksi lawan), dengan hidden state sebelumnya h_{t-1} (representasi laten sebelumnya), dan parameter bobot W , U , serta bias b , setiap komponen LSTM bekerja secara berurutan dengan ilustrasi Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Diagram Cell LSTM.

3.3.1 Forget Gate

Forget gate mengontrol sejauh mana informasi pada state memori sebelumnya dipertahankan atau diabaikan pada waktu t (Hochreiter dan Schmidhuber, 1997). Secara formal, nilai gerbang pelupaan f_t dihitung melalui fungsi aktivasi sigmoid terhadap kombinasi linear antara input saat ini x_t , hidden state sebelumnya h_{t-1} , serta bias b_f .

$$f_t = \sigma(W_f x_t + U_f h_{t-1} + b_f) \quad (3.1)$$

Parameter W_f dan U_f masing-masing merepresentasikan matriks bobot yang memetakan input dan hidden state ke ruang gerbang. Karena fungsi sigmoid menghasilkan keluaran pada rentang $(0, 1)$, setiap elemen dalam f_t berperan sebagai koefisien penskalaan yang mengatur proporsi informasi dari cell state sebelumnya yang akan dipertahankan. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa informasi tersebut dipertahankan hampir sepenuhnya, sedangkan nilai yang mendekati 0 menyebabkan informasi tersebut dilupakan. Dengan demikian, forget gate memungkinkan model menyesuaikan horizon memori secara adaptif, sehingga dependensi temporal jangka panjang dapat dipertahankan atau dihapus sesuai kebutuhan dinamika data.

3.3.2 Input Gate

Input $x_t \in \mathbb{R}^d$ merepresentasikan observasi saat ini, sedangkan $h_{t-1} \in \mathbb{R}^h$ adalah ringkasan riwayat interaksi sebelumnya (Hochreiter dan Schmidhuber, 1997). Namun, tidak semua informasi baru relevan atau stabil untuk memperbarui kepercayaan terhadap strategi lawan.

$$i_t = \sigma(W_i x_t + U_i h_{t-1} + b_i) \quad (3.2)$$

Oleh karena itu, input gate $i_t \in [0, 1]^h$ mengontrol seberapa besar setiap dimensi informasi baru akan diterima ke dalam memori, dengan $\sigma(\cdot)$ sebagai fungsi sigmoid dan W_i, U_i, b_i sebagai parameter yang dipelajari.

3.3.3 Candidate Cell State

Informasi mentah dari x_t tidak langsung disimpan karena dapat mengandung noise atau pola sementara yang belum representatif (Hochreiter dan Schmidhuber, 1997). Namun, model tetap membutuhkan representasi kandidat dari informasi baru tersebut. Oleh karena itu, $\tilde{c}_t \in [-1, 1]^h$ dibentuk melalui transformasi non-linear $\tanh(\cdot)$ sebagai kandidat memori baru, dengan parameter W_c, U_c, b_c .

$$\tilde{c}_t = \tanh(W_c x_t + U_c h_{t-1} + b_c) \quad (3.3)$$

3.3.4 Cell State (Memori Jangka Panjang)

Cell state $c_t \in \mathbb{R}^h$ merupakan jalur utama propagasi informasi jangka panjang dalam LSTM (Hochreiter dan Schmidhuber, 1997) yang berfungsi sebagai *latent ke-*

percayaan representation terhadap strategi lawan. Namun, memori ini harus mampu menjaga stabilitas sekaligus tetap adaptif terhadap informasi baru. Oleh karena itu, pembaruannya dirumuskan sebagai:

$$c_t = f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot \tilde{c}_t \quad (3.4)$$

Operator $\odot$ menyatakan perkalian elemen-per-elemen. Komponen $f_t \odot c_{t-1}$ mempertahankan informasi lama yang masih relevan, sedangkan $i_t \odot \tilde{c}_t$ menambahkan informasi baru secara selektif. Struktur aditif ini penting karena menjaga stabilitas gradien dan memungkinkan pembelajaran dependensi jangka panjang.

3.3.5 Output Gate

Meskipun c_t menyimpan informasi lengkap, tidak seluruhnya relevan untuk prediksi saat ini. Namun, model perlu mengekstrak bagian informasi yang paling informatif untuk pengambilan keputusan (Hochreiter dan Schmidhuber, 1997). Oleh karena itu, output gate $o_t \in [0, 1]^h$ mengontrol seberapa besar informasi dari cell state akan diekspos ke hidden state, dengan parameter W_o, U_o, b_o .

$$o_t = \sigma(W_o x_t + U_o h_{t-1} + b_o) \quad (3.5)$$

Pada persamaan 3.5, $x_t \in \mathbb{R}^d$ menyatakan vektor input pada waktu t dengan dimensi fitur d , sedangkan $h_{t-1} \in \mathbb{R}^h$ adalah hidden state pada waktu sebelumnya dengan dimensi laten h . Matriks bobot $W_o \in \mathbb{R}^{h \times d}$ memetakan input ke ruang gerbang keluaran, dan $U_o \in \mathbb{R}^{h \times h}$ memetakan hidden state sebelumnya ke ruang yang sama. Vektor bias $b_o \in \mathbb{R}^h$ memungkinkan pergeseran affine dalam transformasi linear tersebut. Fungsi aktivasi sigmoid $\sigma(\cdot)$ diterapkan secara elemen-per-elemen sehingga menghasilkan $o_t \in (0, 1)^h$, yaitu vektor koefisien yang mengatur proporsi informasi dari cell state c_t yang akan diekspos ke hidden state saat ini. Dengan demikian, output gate berperan sebagai mekanisme penyaringan adaptif yang menentukan komponen representasi memori internal yang relevan untuk menghasilkan representasi laten h_t dan prediksi pada waktu t .

3.4 Prediksi Multi-Langkah

Model LSTM menghasilkan distribusi prediktif satu langkah ke depan dalam pengaturan *closed loop*, yaitu distribusi probabilitas aksi lawan pada langkah wak-

tu berikutnya yang bersyarat pada riwayat interaksi hingga waktu observasi terakhir. Untuk setiap episode permainan yang dinotasikan dengan indeks n , distribusi satu langkah ke depan dapat dipandang sebagai $p(a_{n,t+1,-i} \mid \mathcal{H}_{n,t})$, di mana $\mathcal{H}_{n,t}$ merepresentasikan seluruh riwayat pasangan aksi hingga giliran ke- t . Namun, dalam permainan berulang, kualitas suatu aksi tidak hanya ditentukan oleh respons lawan pada langkah berikutnya, melainkan oleh konsekuensi jangka panjang sepanjang lintasan interaksi yang terbentuk di masa depan (Nashed dan Zilberstein, 2022). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme prediksi multi-langkah yang mampu memproyeksikan evolusi perilaku lawan sepanjang horizon waktu terbatas.

3.4.1 Peramalan Rekursif dalam Closed Loop

Pendekatan prediksi multi-langkah yang digunakan dalam penelitian ini dipandang sebagai pemodelan sekuens autoregresif probabilistik, di mana distribusi prediktif pada setiap langkah difaktorkan berdasarkan riwayat interaksi yang tersedia melalui kaidah rantai probabilitas (Goodfellow et al., 2016). Dalam kerangka ini, prediksi pada langkah sebelumnya menjadi bagian dari kondisi pada langkah berikutnya, sehingga proses prediksi dilakukan secara rekursif sepanjang horizon prediksi tetap. Untuk setiap episode ke- n dan waktu keputusan saat ini t , horizon prediksi dinyatakan dengan indeks $h \in \{1, \dots, H\}$ yang merepresentasikan jarak langkah ke depan relatif terhadap waktu t . Pada setiap langkah ke- h , model menghasilkan prediksi aksi lawan yang dinotasikan sebagai $\hat{a}_{n,t,h,-i}$, yang merepresentasikan estimasi aksi lawan pada waktu target $t + h$ berdasarkan informasi yang tersedia hingga waktu t serta prediksi-prediksi yang telah dihasilkan pada langkah sebelumnya.

Distribusi prediktif yang digunakan untuk menghasilkan aksi tersebut dituliskan sebagai $p_\theta(\cdot \mid \hat{\mathcal{H}}_{n,t,h-1})$, di mana θ menyatakan parameter model dan $\hat{\mathcal{H}}_{n,t,h-1}$ merepresentasikan riwayat interaksi yang telah diperluas secara rekursif hingga horizon ke- $(h - 1)$. Riwayat yang diperluas ini mencakup kombinasi antara aksi aktual yang diamati hingga waktu t dan aksi-aksi yang diprediksi selama proses rollout, sehingga mencerminkan dinamika interaksi dalam pengaturan *closed loop*. Melalui mekanisme ini, model secara implisit memproyeksikan distribusi atas lintasan aksi lawan sepanjang horizon terbatas, yang dapat dinyatakan sebagai urutan prediksi $\hat{\tau}_{n,t}^{(H)} = \{\hat{a}_{n,t,1,-i}, \hat{a}_{n,t,2,-i}, \dots, \hat{a}_{n,t,H,-i}\}$, yaitu lintasan aksi lawan yang diperkirakan akan terjadi mulai dari waktu $t + 1$ hingga $t + H$.

3.5 Metriks Loss dan Evaluasi

3.5.1 Cross-Entropy

Fungsi objektif cross-entropy digunakan untuk mengukur perbedaan antara distribusi prediksi model P_θ dan distribusi aktual dari aksi lawan P_{actual} pada setiap langkah prediksi (Rosasco et al., 2004). Cross-entropy didefinisikan sebagai persamaan 3.6.

$$\mathcal{L}_{\text{CE}} = - \sum_a P_{\text{actual}}(a) \log P_\theta(a \mid h_t) \quad (3.6)$$

dengan a merepresentasikan aksi lawan yang mungkin terjadi, $P_{\text{actual}}(a)$ adalah distribusi aktual (biasanya berupa distribusi one-hot yang menunjukkan aksi yang benar-benar terjadi), dan $P_\theta(a \mid h_t)$ adalah distribusi prediksi model berdasarkan riwayat interaksi h_t . Fungsi objektif ini memberikan penalti yang lebih besar ketika model memberikan probabilitas rendah terhadap aksi aktual. Sehingga mendorong model untuk meningkatkan kepercayaan pada aksi yang benar-benar terjadi. Cross-entropy merupakan metrik yang umum digunakan dalam klasifikasi probabilistik karena sifatnya yang konsisten dan diferensiabel, memungkinkan optimisasi parameter model melalui algoritma seperti gradient descent.

3.5.2 Negative Log-Likelihood

Untuk mengevaluasi kualitas prediksi sekuensial lawan pada horizon multi-step, digunakan metrik *Negative Log-Likelihood* (NLL) sebagai *proper scoring rule* yang konsisten dalam menilai kualitas estimasi distribusi probabilistik (D. Zhu et al., 2018).

Misalkan suatu permainan pada episode ke- n memiliki panjang maksimum T langkah. Pada giliran permainan ke- t , tersedia riwayat interaksi hingga waktu tersebut yang direpresentasikan sebagai $\mathcal{H}_{n,t} = \{(a_{n,1,i}, a_{n,1,-i}), \dots, (a_{n,t,i}, a_{n,t,-i})\}$, yaitu pasangan aksi aktual agen i dan lawannya pada setiap langkah sebelumnya. Berdasarkan riwayat ini, model pemodelan lawan dengan parameter θ menghasilkan distribusi probabilitas atas aksi lawan pada langkah waktu berikutnya, yang dapat dinyatakan sebagai $P_\theta(a_{n,t+1,-i} \mid \mathcal{H}_{n,t})$.

Untuk melakukan prediksi beberapa langkah ke depan, model digunakan secara autoregresif sepanjang horizon prediksi tetap H . Horizon prediksi dinyatakan

dengan indeks $h \in \{1, \dots, H\}$ yang merepresentasikan jarak langkah ke depan relatif terhadap waktu observasi terakhir t . Pada setiap langkah prediksi ke- h , model menghasilkan estimasi distribusi probabilitas aksi lawan pada waktu target $t + h$, yaitu $P_\theta(a_{n,t+h,-i} \mid \hat{\mathcal{H}}_{n,t,h-1})$, di mana $\hat{\mathcal{H}}_{n,t,h-1}$ menyatakan riwayat interaksi yang telah diperluas secara rekursif hingga horizon ke- $(h - 1)$ dengan memasukkan aksi-aksi yang diprediksi selama proses rollout.

Dengan demikian, probabilitas lintasan aksi aktual lawan sepanjang horizon terbatas dari $t + 1$ hingga $t + H$ dapat dinyatakan sebagai hasil faktorisasi autoregresif dari probabilitas kondisional tersebut. Berdasarkan probabilitas ini, nilai *Negative Log-Likelihood* untuk satu segmen horizon sepanjang H pada episode ke- n dan waktu keputusan t didefinisikan sebagai

$$\mathcal{L}_{\text{NLL}}^{(n,t,H)} = - \sum_{h=1}^H \log P_\theta(a_{n,t+h,-i} \mid \hat{\mathcal{H}}_{n,t,h-1}). \quad (3.7)$$

Nilai NLL yang lebih kecil menunjukkan bahwa model memberikan probabilitas yang lebih tinggi terhadap aksi aktual yang benar-benar terjadi. Karena NLL merupakan *proper scoring rule*, metrik ini tidak hanya mengevaluasi ketepatan prediksi aksi, tetapi juga kualitas kalibrasi probabilitas yang dihasilkan model (D. Zhu et al., 2018).

Dalam konteks prediksi multi-step, penggunaan NLL juga memungkinkan pengamatan efek *compounding error*. Kesalahan prediksi pada langkah awal dapat mempengaruhi distribusi prediksi pada langkah berikutnya, sehingga jika bias meningkat pada horizon yang lebih panjang, nilai akumulasi log-loss akan meningkat dan mencerminkan penurunan kualitas prediksi.

3.5.3 Confusion Matrix

Untuk menganalisis performa prediksi multi-step secara lebih granular, digunakan matriks kebingungan (*confusion matrix*) yang diperluas untuk setiap langkah prediksi dalam horizon H . Matriks ini memberikan informasi mengenai frekuensi prediksi benar dan salah untuk setiap kelas aksi lawan pada setiap langkah prediksi ke- k . Dengan demikian, evaluasi tidak hanya melihat akurasi agregat model, tetapi juga memungkinkan analisis terhadap jenis kesalahan prediksi yang terjadi pada setiap langkah horizon (Sathyanarayanan, 2024).

Klasifikasi biner pada permainan *Iterated Prisoner's Dilemma* sebagai kon-

teks, aksi lawan direpresentasikan sebagai dua kelas, yaitu kerja sama (C) dan defeksi (D). Berdasarkan hasil prediksi model dan aksi aktual lawan, setiap prediksi dapat dikategorikan menjadi empat kemungkinan, yaitu *true positive* (TP), *true negative* (TN), *false positive* (FP), dan *false negative* (FN). Nilai-nilai ini kemudian digunakan untuk menghitung beberapa metrik evaluasi klasifikasi.

Accuracy

Accuracy mengukur proporsi prediksi yang benar terhadap seluruh prediksi yang dilakukan. Metrik ini memberikan gambaran umum mengenai tingkat ketepatan model dalam memprediksi aksi lawan.

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (3.8)$$

Precision

Precision mengukur proporsi prediksi positif yang benar terhadap seluruh prediksi yang diklasifikasikan sebagai positif oleh model. Dalam konteks ini, precision menunjukkan seberapa sering prediksi suatu aksi (misalnya kerja sama) benar ketika model memprediksi aksi tersebut.

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \quad (3.9)$$

Recall

Recall mengukur kemampuan model dalam mengidentifikasi seluruh kejadian positif yang sebenarnya. Metrik ini menunjukkan seberapa besar proporsi aksi positif yang berhasil diprediksi dengan benar oleh model.

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad (3.10)$$

F1-Score

F1-Score merupakan rata-rata harmonik dari precision dan recall. Metrik ini digunakan untuk memberikan keseimbangan antara kedua ukuran tersebut, terutama ketika distribusi kelas tidak seimbang (Sathyanarayanan, 2024).

$$F1 = 2 \cdot \frac{Precision \cdot Recall}{Precision + Recall} \quad (3.11)$$

Dalam penelitian ini, metrik-metrik tersebut dihitung untuk setiap langkah prediksi ke- h dalam panjang permainan T , sehingga memungkinkan analisis terhadap perubahan performa model seiring dengan bertambahnya jarak prediksi.

3.5.4 Rank Order Centroid (ROC)

Metode *Rank Order Centroid* (ROC) merupakan teknik pembobotan dalam *multi-criteria decision making* (MCDM) yang digunakan ketika hanya informasi peringkat (ranking) kriteria yang tersedia, tanpa nilai bobot numerik eksplisit. Metode ini diperkenalkan oleh Barron dan Barrett sebagai pendekatan aproksimasi sederhana terhadap bobot yang diperoleh dari metode *swing weighting* atau metode pembobotan berbasis utilitas (Barron dan Barrett, 1996). Misalkan terdapat n kriteria yang telah diurutkan berdasarkan tingkat kepentingannya, dengan kriteria peringkat pertama dianggap paling penting. Bobot ROC untuk kriteria ke- i didefinisikan sebagai rata-rata dari kebalikan peringkat mulai dari posisi tersebut hingga peringkat terakhir, yaitu:

$$w_i = \frac{1}{n} \sum_{j=i}^n \frac{1}{j}, \quad \text{untuk } i = 1, 2, \dots, n. \quad (3.12)$$

Dengan demikian, bobot yang dihasilkan memenuhi sifat $w_1 \geq w_2 \geq \dots \geq w_n$, dan $\sum_{i=1}^n w_i = 1$. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa seluruh vektor bobot yang konsisten dengan urutan peringkat memiliki peluang yang sama, sehingga bobot ROC merepresentasikan nilai ekspektasi dari distribusi seragam atas seluruh kemungkinan bobot yang memenuhi urutan tersebut (Barron dan Barrett, 1996). Keunggulan utama metode ROC adalah kesederhanaannya dan kemampuannya menghasilkan estimasi bobot yang cukup representatif meskipun hanya tersedia informasi ordinal. Beberapa studi menunjukkan bahwa bobot ROC sering kali memberikan performa yang mendekati metode pembobotan yang lebih kompleks, khususnya ketika informasi numerik detail sulit diperoleh (Stillwell et al., 1981). Dalam konteks penelitian ini, metode ROC digunakan untuk memberikan pembobotan berbeda pada prediksi lintasan (trajektori) berdasarkan urutan waktu, di mana prediksi pada langkah awal diberikan bobot lebih besar dibandingkan langkah berikutnya dan sebaliknya.

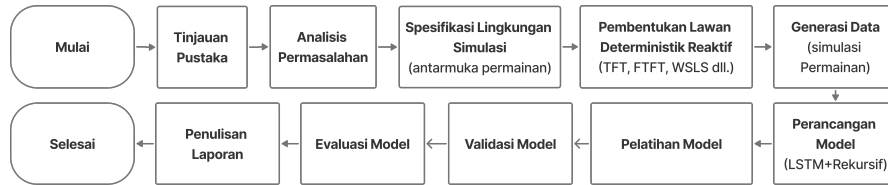
BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Deskripsi Umum

Penelitian ini bertujuan mengembangkan algoritma pembelajaran *online* untuk skenario *Iterated Prisoner's Dilemma* (IPD) dengan lawan reaktif deterministik. Fokus utama penelitian adalah pada pemodelan lawan multi-langkah rekursif. Model prediktif dilatih untuk mengestimasi distribusi aksi lawan berdasarkan riwayat interaksi, tanpa menggunakan informasi hasil sebagai sinyal pembelajaran. Model prediksi tersebut kemudian digunakan sebagai komponen dalam simulasi untuk mengestimasi nilai aksi agen. Penelitian ini diacu pada Gambar 4.1 untuk ilustrasi alur penelitian secara keseluruhan.

Gambar 4.1 Diagram metodologi.



4.2 Formulasi Masalah

Penelitian ini menggunakan skenario *Iterated Prisoner's Dilemma* (IPD) dengan panjang permainan tetap T . Untuk setiap episode permainan yang dinotasikan dengan indeks n , pada setiap giliran permainan $t = 1, \dots, T$, agen i dan lawannya masing-masing memilih aksi aktual $a_{n,t,i}$ dan $a_{n,t,-i}$ yang berada pada himpunan aksi $\{C, D\}$. Hasil interaksi pada setiap langkah diperoleh berdasarkan matriks *payoff* standar IPD. Lawan diasumsikan bersifat reaktif deterministik, sementara algoritma internal yang digunakan lawan tidak diketahui oleh agen. Agen tidak memiliki akses terhadap parameter internal, fungsi utilitas, maupun mekanisme pembelajaran lawan. Satu-satunya informasi yang tersedia bagi agen adalah riwayat interaksi hingga giliran ke- t pada episode ke- n , yang dinotasikan sebagai $\mathcal{H}_{n,t} = \{(a_{n,1,i}, a_{n,1,-i}), \dots, (a_{n,t,i}, a_{n,t,-i})\}$.

Tujuan agen adalah memilih aksi pada setiap langkah permainan sehingga memaksimalkan hasil kumulatif sepanjang horizon permainan T . Untuk membantu proses pengambilan keputusan, agen memanfaatkan modul pemodelan lawan yang dilatih secara terpisah dari sinyal hasil interaksi. Modul ini menghasilkan distribusi prediktif atas aksi lawan pada langkah waktu berikutnya yang dinyatakan sebagai $P_\theta(a_{n,t+1,-i} \mid \mathcal{H}_{n,t})$, yaitu probabilitas aksi aktual lawan pada waktu target $t+1$ berdasarkan riwayat interaksi yang tersedia hingga waktu observasi t . Distribusi prediktif tersebut kemudian digunakan dalam mekanisme simulasi prediksi multi-langkah sepanjang horizon terbatas H , di mana model secara rekursif menghasilkan estimasi aksi lawan $\hat{a}_{n,t,h,-i}$ untuk setiap langkah prediksi ke- $h \in \{1, \dots, H\}$ guna memperkirakan konsekuensi jangka panjang dari aksi kandidat yang dipertimbangkan oleh agen.

Berdasarkan setting tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penggunaan prediksi multi-langkah rekursif dalam interaksi closed-loop mempengaruhi akurasi pemodelan perilaku lawan serta stabilitas trajektori interaksi sepanjang horizon prediksi yang berbeda.

4.3 Rancangan Algoritma Metode

4.3.1 Gambaran Umum

Algoritma yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan LSTM untuk memprediksi aksi lawan dalam horizon multi-langkah diperlihatkan pada gambar 4.2. Metode dimulai dengan Spesifikasi lingkungan simulasi, menggunakan konfigurasi permainan berulang IPD. Antarmuka dapat menghasilkan riwayat permainan yang digunakan. Selanjutnya, dilakukan desain populasi strategi lawan yang mencakup berbagai tipe strategi untuk memastikan keberagaman dinamika interaksi. Prosedur simulasi generasi data dijalankan untuk menghasilkan trajektori interaksi antara agen dan lawan berdasarkan konfigurasi yang telah ditetapkan. Trajektori yang dihasilkan kemudian diproses dalam tahap representasi dan persiapan dataset.

Setelah persiapan data selesai, dilakukan perancangan model prediksi lawan menggunakan arsitektur LSTM untuk menangkap dependensi temporal dalam interaksi dilakukan pembentukan komponen LSTM seperti forget gate, input gate, dan output gate. Kemudian Model akan dikembangkan lebih lanjut agar dapat melakukan prediksi multi-langkah menggunakan konsep rekursif.

Selanjutnya model dilatih menggunakan protokol pelatihan yang mencakup

pelatihan satu langkah dan pelatihan multi-langkah. Pelatihan satu langkah akan menggunakan fungsi objektif cross entropy, sedangkan pelatihan multi-langkah akan menggunakan fungsi objektif Negative-log-likelihood atau NLL. NLL merupakan akumulasi cross-entropy sepanjang horizon dengan pembobotan Rank Order Centroid (ROC), langkah terdekat yang dihasilkan diberi bobot lebih besar dibanding langkah yang lebih jauh dan sebaliknya.

Setelah model dilatih, dilakukan validasi model dengan melakukan hyperparameter tuning untuk memilih konfigurasi terbaik berdasarkan performa trajektorial, fungsi objektif yang dimaksimalkan adalah *confusion matrix*.

Setelah model terbaik dipilih, dilakukan pengujian model pada data uji untuk mengukur generalisasi akhir model terhadap distribusi yang tidak terlihat selama pelatihan. Pengujian dilakukan baik pada skenario strategi yang telah terlihat selama pelatihan maupun pada strategi yang sepenuhnya baru. Pengujian kemampuan generalisasi terhadap dinamika interaksi menggunakan *confusion matrix* sebagai metrik evaluasi.

Interpretasi dan analisis terhadap hasil pengujian yang diperoleh dari eksperimen dan pembelajaran ablasi. Analisis difokuskan pada evaluasi akurasi pemodelan lawan dalam memprediksi aksi lawan pada horizon prediksi tertentu. Selain itu, analisis juga bertujuan mengidentifikasi komponen atau konfigurasi model yang berkontribusi terhadap peningkatan akurasi prediksi, seperti penggunaan riwayat interaksi, panjang horizon prediksi, serta variasi arsitektur model.

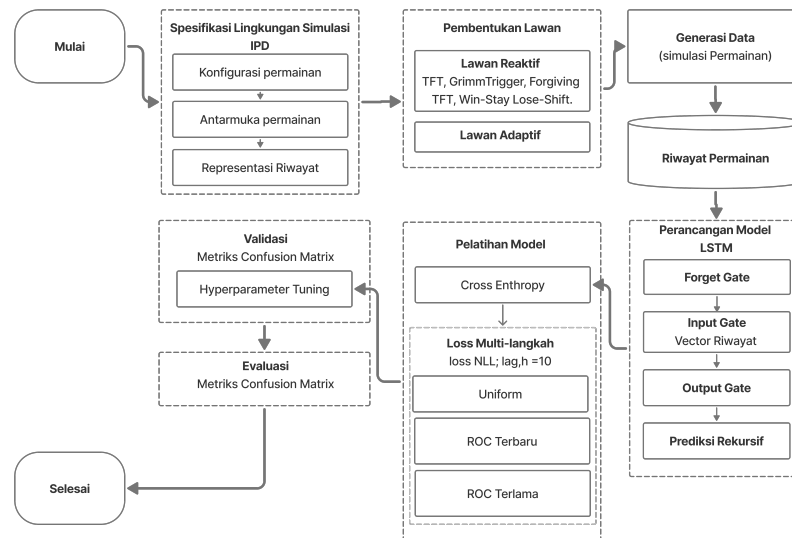
Melalui analisis ini, dapat diamati sejauh mana setiap komponen mempengaruhi kualitas prediksi yang diukur menggunakan metrik evaluasi yang telah ditentukan.

4.3.2 Spesifikasi Lingkungan Simulasi IPD

Penelitian ini membangun model prediktif aksi lawan pada permainan berulang dan memanfaatkannya untuk estimasi nilai aksi melalui simulasi multi-langkah (*Monte Carlo rollout*).

Konfigurasi Permainan

Permainan yang digunakan adalah *Iterated Prisoner's Dilemma* (IPD) dua pemain dengan dua aksi diskrit yang tersedia, yaitu C (Cooperate) dan D (Defect), Struktur payoff mengikuti formulasi klasik Prisoner's Dilemma dengan Nilai nume-



Gambar 4.2 Rancangan Algoritma Metode.

rik yang digunakan sesuai pada sub bab 3.1.2 Permainan dijalankan dengan horizon tetap sepanjang $T = 100$ langkah per episode. Penggunaan horizon tetap bertujuan untuk mengisolasi analisis stabilitas prediksi multi-langkah tanpa pengaruh terminasi stokastik. Kemudian diberikan Trembling Hand dengan probabilitas $\epsilon = 0.05$ untuk menghindari trajektori deterministik yang sepenuhnya dapat diprediksi, serta untuk menguji *robustnes* model terhadap deviasi lokal yang dapat menyebabkan propagasi error pada prediksi multi-langkah.

4.3.3 Desain Populasi Strategi Lawan

Desain populasi strategi lawan dalam penelitian ini bertujuan untuk membentuk lingkungan interaksi yang heterogen. Model prediksi diuji pada spektrum perilaku yang representatif terhadap dinamika Iterated Prisoner's Dilemma (IPD). Landasan konseptual mengenai karakteristik masing-masing strategi telah dijelaskan pada sub bab 3.1.2, sehingga pada bagian ini difokuskan pada rasionalisasi desain eksperimental dan konfigurasi populasi.

Populasi lawan terdiri atas seluruh strategi pada sub bab 3.1.2 yang mencakup strategi deterministik berbasis memori (misalnya TFT, Grim Trigger). Keberagaman ini dirancang untuk menguji kemampuan model dalam menangkap berbagai dinamika interaksi, termasuk transisi rezim perilaku, pola siklik, dan adaptasi terhadap

perubahan strategi lawan.

Setiap strategi dalam populasi diberikan proporsi yang seimbang pada tahap generasi data untuk menghindari bias distribusi kelas. Dalam setiap simulasi, lawan dipilih secara acak dari himpunan strategi dengan probabilitas seragam. Pendekatan ini memastikan bahwa performa model tidak dipengaruhi oleh dominasi strategi tertentu dalam dataset pelatihan maupun pengujian.

4.3.4 Prosedur dan Simulasi Generasi Data

Data penelitian diperoleh melalui simulasi Iterated Prisoner's Dilemma (IPD) menggunakan populasi strategi lawan yang telah didefinisikan pada bagian sebelumnya pada sub bab 4.3.3. Prosedur ini bertujuan untuk menghasilkan trajektori interaksi temporal yang dapat digunakan sebagai dasar pembentukan dataset prediksi multi-langkah.

Setiap simulasi dijalankan dalam bentuk episode dengan panjang horizon tetap sejumlah $T = 100$ langkah waktu. Pada setiap langkah t , agen dan lawan secara simultan memilih aksi $a_t \in \{C, D\}$. Satu episode menghasilkan sekuens interaksi: Setiap interaksi permainan direpresentasikan sebagai sebuah trajektori yang memuat identitas strategi lawan serta sekuens aksi kedua pemain. Misalkan $\mathcal{S}$ adalah himpunan strategi lawan yang digunakan dalam eksperimen. Untuk setiap strategi $s \in \mathcal{S}$, dilakukan simulasi sebanyak R ronde independen.

Keseluruhan dataset didefinisikan dengan himpunan trajektori sebanyak $N = \mathcal{S} \times R$ yang mencakup seluruh kombinasi strategi dan ronde simulasi. Untuk setiap tipe strategi lawan, jumlah ronde R ditetapkan konstan sejumlah lima guna menjaga keseimbangan distribusi data antar strategi serta memastikan stabilitas variasi trajektori yang diamati.

Untuk menghindari trajektori deterministik yang sepenuhnya dapat diprediksi, diterapkan mekanisme *trembling hand* dengan probabilitas $\epsilon = 0.05$. Pada setiap langkah waktu, baik agen maupun lawan memiliki peluang sebesar 5% untuk secara acak membalik aksi yang dipilih.

Secara formal, jika aksi asli adalah a_t , maka aksi aktual yang dieksekusi $\tilde{a}_t$ didefinisikan sebagai aksi sebaliknya. Penambahan noise ini memiliki dua fungsi utama:

1. Menghindari konvergensi deterministik sempurna pada strategi berbasis memori seperti TFT atau Grim Trigger.

2. Menguji *robustnes* model terhadap deviasi lokal yang dapat menyebabkan propagasi error pada prediksi multi-langkah.

4.3.5 Representasi dan Persiapan Dataset

Bagian ini menjelaskan bagaimana trajektori hasil simulasi dikonversi menjadi format yang dapat digunakan untuk pelatihan model prediksi.

Representasi Dasar Aksi dan Strategi Lawan

Setiap episode interaksi tidak hanya menyimpan riwayat aksi kedua pemain, tetapi juga identitas strategi lawan dalam bentuk label diskret. Label strategi lawan dinotasikan sebagai $s^{opp} \in \mathcal{S}_{opp}$ dengan himpunan strategi yang mungkin diberikan oleh $\mathcal{S}_{opp} = \{S_1, S_2, \dots, S_K\}$. Label ini digunakan untuk merepresentasikan tipe strategi lawan yang menghasilkan trajektori interaksi pada episode tersebut.

Pada setiap langkah permainan t , interaksi antara agen dan lawan direpresentasikan sebagai pasangan aksi yang terdiri dari aksi agen a_i^t dan aksi lawan a_{-i}^t . Untuk kebutuhan komputasional, aksi dikodekan dalam bentuk numerik biner dengan pemetaan $C = 0$, $D = 1$. Dengan demikian, setiap episode interaksi dapat dipandang sebagai deret waktu dua kanal (*two-channel time series*) yang merepresentasikan histori aksi agen dan lawan sepanjang permainan.

Pengacakan dan Pembagian Data

Seluruh sampel yang terbentuk kemudian diacak secara acak (*random shuffle*) untuk menghilangkan korelasi urutan antar episode. Setelah proses pengacakan, dataset dibagi menjadi:

1. 70% data pelatihan (*training set*),
2. 15% data validasi (*validation set*),
3. 15% data uji (*test set*).

Pembagian dilakukan pada level trajektori (bukan pada level langkah waktu) untuk mencegah kebocoran informasi temporal antar subset. Dengan demikian, tidak terdapat fragmen dari satu episode yang muncul sekaligus pada data pelatihan dan validasi.

Implikasi terhadap Evaluasi Model

Representasi dua kanal, padding awal, dan augmentasi simetri memungkinkan model menangkap dependensi silang antar aksi pemain sejak fase awal permainan.

Pemisahan berbasis trajektori memastikan evaluasi dilakukan pada distribusi interaksi yang benar-benar tidak terlihat selama pelatihan, sehingga mengurangi risiko overfitting berbasis memorisasi pola spesifik episode.

4.3.6 Perancangan Model Prediksi Lawan

Model prediksi lawan dibangun menggunakan arsitektur Long Short-Term Memory (LSTM) sebagai encoder temporal untuk menangkap dependensi historis dalam interaksi IPD. Arsitektur terdiri atas:

1. Satu lapisan LSTM dengan *hidden size* 64,
2. Lapisan linear sebagai proyeksi ke ruang aksi lawan,
3. Fungsi softmax untuk menghasilkan distribusi probabilitas atas aksi $\{C, D\}$.

Model Satu Langkah

Model satu langkah dioptimalkan untuk memprediksi aksi lawan pada waktu $t + 1$ berdasarkan histori hingga waktu t .

Fungsi objektif yang digunakan adalah *cross-entropy loss* satu langkah yang didefinisikan pada persamaan 3.6. Optimisasi ini mendorong model memaksimalkan akurasi prediksi lokal tanpa mempertimbangkan konsistensi trajektori jangka panjang.

Model Multi Langkah

Berbeda dengan model satu langkah, model multi langkah dirancang untuk mempelajari prediksi trajektori aksi lawan sepanjang horizon prediksi k secara eksplisit. Pendekatan ini memungkinkan model tidak hanya memprediksi aksi lawan pada langkah berikutnya, tetapi juga mempertahankan konsistensi prediksi sepanjang beberapa langkah ke depan.

Pada skenario ini, proses pelatihan menggunakan mekanisme *teacher forcing*. Artinya, pada setiap langkah dalam horizon prediksi, input yang diberikan ke LSTM

tetap menggunakan aksi aktual (*ground-truth*) dari data historis, bukan hasil prediksi model pada langkah sebelumnya. Dengan pendekatan ini, model dapat mempelajari distribusi prediksi yang stabil tanpa terpengaruh oleh akumulasi kesalahan prediksi selama proses pelatihan.

Untuk setiap riwayat interaksi hingga waktu observasi t pada episode ke- n , model menghasilkan deret distribusi prediksi untuk aksi lawan pada beberapa langkah ke depan sepanjang horizon terbatas k , yaitu $(\hat{y}_{n,t,1}, \hat{y}_{n,t,2}, \dots, \hat{y}_{n,t,k})$, di mana $\hat{y}_{n,t,h}$ merepresentasikan distribusi probabilitas prediksi atas aksi lawan pada waktu target $t + h$. Distribusi ini berkaitan dengan estimasi aksi lawan yang dinotasikan sebagai $\hat{a}_{n,t,h,-i}$, yang dihasilkan secara rekursif berdasarkan riwayat interaksi yang tersedia hingga waktu t serta prediksi-prediksi pada langkah sebelumnya.

Selama proses pelatihan, riwayat interaksi yang digunakan sebagai kondisi model diperbarui menggunakan aksi aktual dari data, yaitu pasangan aksi $(a_{n,t+h,i}, a_{n,t+h,-i})$ pada setiap langkah horizon, sehingga trajektori yang dipelajari tetap konsisten dengan urutan interaksi *ground-truth*. Dalam konteks ini, aksi agen pada setiap langkah juga dihasilkan secara deterministik menggunakan agen yang sama dengan yang digunakan dalam pembangkitan data trajektori, sehingga dinamika interaksi antara agen dan lawan yang dimodelkan tetap selaras dengan trajektori aktual yang diamati dalam dataset.

Fungsi kerugian untuk model multi langkah dihitung sebagai akumulasi *cross-entropy* sepanjang horizon prediksi, didefinisikan pada sub bab 3.5.1. Dengan formulasi ini, model secara eksplisit dioptimalkan untuk menghasilkan prediksi yang konsisten sepanjang beberapa langkah ke depan, bukan hanya memaksimalkan akurasi prediksi pada langkah berikutnya saja.

Penelitian ini juga akan mengimplementasikan pendekatan *full autoregressive* sebagai model pembanding. Pada pendekatan ini, model tidak hanya memprediksi aksi lawan, tetapi juga secara simultan memprediksi aksi agen pada setiap langkah waktu, di mana kedua hasil prediksi tersebut digunakan kembali sebagai input pada langkah berikutnya dalam horizon prediksi.

Pendekatan ini dirancang untuk mengevaluasi secara empiris dampak propagasi kesalahan (*error propagation*) yang berasal dari prediksi ganda terhadap stabilitas dan akurasi model dalam prediksi jangka panjang. Dengan demikian, perbandingan dengan model utama diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kesalahan dalam skenario prediksi autoregresif pada Iterated Prisoner's Dilemma.

Pelatihan Multi Langkah

Pada tahap ini, model dilatih untuk memprediksi trajektori aksi lawan sepanjang horizon h menggunakan mekanisme *teacher forcing*. Selama pelatihan, input pada setiap langkah dalam horizon dibandingkan menggunakan aksi ground-truth (teacher forcing). Namun, untuk membentuk trajektori interaksi dua arah, digunakan agen untuk menghasilkan aksi respon terhadap aksi lawan pada setiap langkah. Dengan demikian, dinamika interaksi tetap konsisten terhadap kebijakan agen yang diasumsikan diketahui.

Fungsi Loss Multi Langkah

Loss dasar didefinisikan sebagai akumulasi cross-entropy sepanjang horizon atau disebut dengan NLL persamaan 3.7

Skema Pembobotan Rank Order Centroid (ROC)

Untuk mengontrol kontribusi error pada tiap langkah, digunakan pembobotan berbasis Rank Order Centroid (ROC) pada sub bab 3.5.4

Bobot ROC untuk horizon k didefinisikan sebagai:

$$w_i = \frac{1}{k} \sum_{j=i}^k \frac{1}{j}, \quad (4.1)$$

yang kemudian dinormalisasi sehingga:

$$\sum_{i=1}^k w_i = 1. \quad (4.2)$$

Tiga varian pembobotan digunakan:

1. **ROC seragam:** semua langkah diberi bobot yang sama.
2. **ROC terbaru:** langkah terdekat ($i = 1$) diberi bobot terbesar.
3. **ROC terlama:** langkah terjauh ($i = k$) diberi bobot terbesar (urutan dibalik).

Konfigurasi Eksperimen

Model dilatih dengan kombinasi berbeda.

1. seragam, $k = 10$,
2. ROC terbaru, $k = 10$
3. ROC terlama, $k = 10$

Seluruh loss dinormalisasi terhadap jumlah langkah horizon agar dapat dibandingkan secara adil antar konfigurasi k .

Evaluasi Closed-Loop

Meskipun pelatihan menggunakan teacher forcing, evaluasi dilakukan secara rekursif (*closed-loop rollout*). Pada tahap ini:

1. Model memprediksi aksi lawan pada langkah berikutnya.
2. agen menghasilkan aksi respon berdasarkan prediksi tersebut.
3. Pasangan aksi hasil prediksi dimasukkan kembali sebagai input.
4. Proses diulang hingga horizon h .

Loss trajektori kemudian dihitung terhadap ground-truth untuk menilai akumulasi error akibat propagasi prediksi sendiri. Pendekatan ini memungkinkan analisis empiris terhadap potensi misalignment antara objektif satu langkah dan kebutuhan prediksi trajektori dalam repeated games.

4.3.7 Protokol Validasi

Validasi dilakukan untuk memilih konfigurasi *hyperparameter* terbaik berdasarkan performa prediksi trajektorial pada data yang tidak digunakan selama pelatihan. Evaluasi dilakukan pada data validasi dengan tetap mempertahankan pemisahan berbasis trajektori, sehingga tidak terdapat fragmen episode yang muncul pada data pelatihan. Fokus evaluasi adalah konsistensi prediksi multi-langkah terhadap aksi lawan. Untuk setiap horizon h , dihitung dengan Akurasi kumulatif sepanjang horizon.

Misalkan target horizon adalah h , maka akurasi kumulatif didefinisikan sebagai:

$$\text{Acc}_{cum} = \frac{1}{h} \sum_{i=1}^h \text{Acc}_i,$$

dengan Acc_i adalah akurasi pada langkah prediksi ke- i . Karena jumlah kombinasi hiperparameter yang diuji cukup besar, proses tuning dilakukan secara hierarkis dalam empat tahap utama:

1. Tuning Stabilitas Optimisasi,
2. Tuning Temporal Modelling,
3. Tuning Kapasitas Model,
4. Tuning Fungsi Loss.

Pada setiap tahap, parameter lain dikunci pada nilai terbaik hasil tahap sebelumnya.

Konfigurasi Dasar

Konfigurasi awal (baseline) yang digunakan sebelum tuning adalah sebagai berikut:

1. horizon prediksi = 10,
2. Window size (*lag*) = 10,
3. Hidden units = 64,
4. Jumlah hidden layer = 1,
5. Dropout = 0.0,
6. Pembobotan ROC = seragam,
7. Epoch = 25.

Pada setiap tahap tuning, hanya parameter yang sedang diuji yang divariasikan, sementara parameter lain dipertahankan pada konfigurasi terbaik sementara.

Tahap 1: Tuning Stabilitas Optimisasi

Tahap ini bertujuan memastikan proses pelatihan konvergen secara stabil dan tidak mengalami divergensi gradien. Adapun Parameter yang diuji:

1. Learning Rate $\in \{0.001, 0.0005, 0.0001\}$,
2. Batch Size $\in \{16, 32, 64, 128\}$.

Kriteria pemilihan didasarkan pada stabilitas kurva loss serta akurasi validasi tertinggi.

Tahap 2: Tuning Temporal Modelling

Tahap ini mengevaluasi kemampuan model dalam menangkap dependensi temporal. Adapun parameter yang diuji:

1. Window size (*lag*) $\in \{5, 10, 15\}$,
2. Steps (horizon prediksi) $\in \{1, 5, 10\}$.

Evaluasi difokuskan pada degradasi akurasi sepanjang horizon serta kestabilan prediksi multi-langkah.

Tahap 3: Tuning Kapasitas Model

Tahap ini menguji kapasitas representasional model terhadap kompleksitas pola interaksi. Adapun parameter yang diuji:

1. Hidden units $\in \{32, 64, 128\}$,
2. Jumlah layer $\in \{1, 2\}$,
3. Dropout $\in \{0.0, 0.1, 0.5\}$.

Pemilihan konfigurasi mempertimbangkan trade-off antara performa validasi dan indikasi overfitting.

Tahap 4: Tuning Fungsi Loss dan Skema Pembobotan

Tahap terakhir mengevaluasi pengaruh mekanisme pembelajaran sekuensial terhadap kualitas prediksi lintasan aksi dengan Parameter yang diuji:

1. Skema Pembobotan ROC:

- (a) seragam,
- (b) Bobot lebih besar pada langkah awal,
- (c) Bobot lebih besar pada langkah akhir.

Jika h adalah horizon prediksi, maka fungsi loss berbobot didefinisikan sebagai:

$$\mathcal{L} = \sum_{i=1}^h w_i \cdot \mathcal{L}_i, \quad \text{dengan} \quad \sum_{i=1}^h w_i = 1. \quad (4.3)$$

Skema bobot awal menekankan akurasi pada fase pembukaan trajektori, sedangkan skema bobot akhir menekankan stabilitas prediksi jangka panjang. Konfigurasi akhir dipilih berdasarkan performa validasi terbaik sebelum dievaluasi secara final pada data uji.

4.3.8 Protokol Evaluasi

Evaluasi dilakukan menggunakan skema prediksi multi-langkah secara rekursif (*closed-loop rollout*). Untuk setiap episode ke- n dan waktu observasi terakhir t , model terlebih dahulu menghasilkan prediksi aksi lawan pada horizon pertama yang dinotasikan sebagai $\hat{a}_{n,t,1,-i}$ berdasarkan riwayat interaksi aktual $\mathcal{H}_{n,t}$. Selanjutnya, agen i menghasilkan respon terhadap aksi lawan yang diprediksi tersebut, sehingga terbentuk pasangan aksi prediksi pada waktu target $t + 1$, yaitu $(\hat{a}_{n,t,1,i}, \hat{a}_{n,t,1,-i})$. Pasangan aksi ini kemudian dimasukkan kembali sebagai bagian dari riwayat interaksi yang diperluas, yang dinotasikan sebagai $\hat{\mathcal{H}}_{n,t,1}$, dan digunakan sebagai kondisi untuk menghasilkan prediksi pada langkah horizon berikutnya.

Proses ini diulang secara rekursif hingga mencapai horizon prediksi tetap h , sehingga terbentuk trajektori prediksi aksi lawan sepanjang horizon tersebut yang dapat dinyatakan sebagai $\hat{\tau}_{n,t}^{(h)} = \{\hat{a}_{n,t,1,-i}, \hat{a}_{n,t,2,-i}, \dots, \hat{a}_{n,t,h,-i}\}$. Trajektori hasil prediksi ini kemudian dibandingkan dengan trajektori aksi aktual lawan pada waktu target yang sama, yaitu $\tau_{n,t}^{(h)} = \{a_{n,t+1,-i}, a_{n,t+2,-i}, \dots, a_{n,t+h,-i}\}$, untuk mengevaluasi kualitas model pemodelan lawan.

Salah satu metrik yang digunakan adalah akurasi multi-langkah, yang mengukur proporsi prediksi aksi lawan yang benar sepanjang horizon evaluasi. Secara formal, metrik ini dinyatakan sebagai

$$\text{Acc}_{n,t}^{(h)} = \frac{1}{h} \sum_{j=1}^h \mathbf{1}(\hat{a}_{n,t,j,-i} = a_{n,t+j,-i}). \quad (4.4)$$

Nilai metrik ini merepresentasikan tingkat konsistensi prediksi model sepanjang beberapa langkah ke depan dari waktu keputusan t pada episode ke- n . Dengan menggunakan evaluasi multi-langkah dalam pengaturan *closed loop*, dampak akumulasi kesalahan prediksi antar horizon dapat diamati secara lebih jelas, sehingga memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai kualitas pemodelan lawan dalam konteks interaksi strategis pada permainan berulang.

4.4 Analisis Eksperimen

Analisis eksperimen difokuskan pada evaluasi akurasi pemodelan lawan dalam memprediksi aksi lawan pada beberapa langkah ke depan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana model mampu mempertahankan konsistensi prediksi sepanjang horizon prediksi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas prediksi tersebut.

4.4.1 Analisis Ablasi Model

Untuk memahami kontribusi setiap komponen dalam sistem peramalan trajektori, dilakukan eksperimen ablasi dengan memvariasikan beberapa aspek desain model dan konfigurasi prediksi. Ablasi dilakukan pada komponen berikut:

1. **Panjang riwayat interaksi (history length).** Jumlah langkah interaksi masa lalu yang digunakan sebagai input model divariasikan untuk menganalisis pengaruh konteks temporal terhadap akurasi prediksi trajektori.
2. **Panjang horizon prediksi (prediction horizon).** Nilai horizon prediksi diubah untuk mengamati bagaimana pertambahan panjang trajektori yang diprediksi mempengaruhi akumulasi kesalahan dalam skema peramalan rekursif.
3. **Skema peramalan (recursive vs. limited rollout).** Eksperimen dilakukan

dengan membatasi jumlah langkah prediksi rekursif guna mengevaluasi sensitivitas model terhadap propagasi kesalahan prediksi.

4. **Konfigurasi arsitektur model.** Parameter model seperti ukuran representasi tersembunyi dan kedalaman jaringan divariasikan untuk menilai pengaruh kapasitas model terhadap stabilitas prediksi multi-langkah.
5. **Komposisi input aksi.** Model diuji menggunakan variasi input yang mencakup hanya riwayat aksi lawan, serta kombinasi riwayat aksi agen dan lawan, untuk menganalisis peran kopling interaksi dalam kualitas estimasi trajektori.

Melalui eksperimen ablasi ini dapat diidentifikasi komponen yang paling berpengaruh terhadap kualitas prediksi trajektori serta karakteristik propagasi kesalahan dalam interaksi *closed-loop*.

4.4.2 Analisis Perilaku Strategi Lawan

Selain evaluasi agregat, analisis juga dilakukan terhadap performa model pada berbagai strategi lawan yang berbeda. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola keberhasilan maupun kegagalan model dalam memprediksi strategi tertentu, terutama pada strategi yang memiliki dinamika respons yang kuat terhadap histori interaksi.

4.4.3 Pelaporan Hasil

Hasil eksperimen disajikan dalam bentuk tabel komparatif yang memuat nilai rata-rata dan standar deviasi dari metrik evaluasi yang digunakan. Metrik utama yang dilaporkan meliputi nilai akurasi prediksi multi langkah pada berbagai horizon evaluasi serta *Negative Log-Likelihood* (NLL) sebagai ukuran kualitas estimasi probabilitas. Selain hasil agregat, analisis per-strategi juga disajikan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai perilaku model pada berbagai jenis strategi lawan.

BAB V

JADWAL PENELITIAN

5.1 Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama dua bulan (8 minggu) dengan pembagian tahapan yang terstruktur. Penyusunan jadwal dilakukan berdasarkan dependensi antar komponen sistem, dimulai dari pembangunan lingkungan deterministik, implementasi model prediktif, hingga evaluasi stabilitas dan analisis perencanaan berbasis rollout. Jadwal rinci disajikan dalam bentuk *Gantt chart* pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Rencana Jadwal Penelitian (2 Bulan / 8 Minggu)

Kegiatan	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
Spesifikasi lingkungan IPD	✓	✓						
Desain Populasi Strategi Lawan		✓						
Prosedur simulasi dan generasi data		✓	✓					
Representasi dan persiapan dataset			✓					
Perancangan model prediksi (arsitektur)			✓	✓				
Implementasi protokol pelatihan				✓	✓			
Validasi (Confusion Matrix, NLL, CE)						✓		
Evaluasi (Confusion Matrix, NLL, CE)						✓		
Analisis eksperimen dan komparasi model							✓	✓
Penulisan dan revisi laporan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, S. V. et al., 2024, *Autonomous Agents and Multiagent Systems*, MIT Press.
- Axelrod, R. dan Hamilton, W. D. (1981), *The Evolution of Cooperation*,
- Axelrod, R. M., 2006, *The evolution of cooperation*, Basic Books, New York, NY.
- Barron, F. H. dan Barrett, B. E. (1996), Decision quality using ranked attribute weights, *Management Science* 42.11, pp. 1515–1523.
- Bonanno, G., 2024, *Game theory: volume 1: basic concepts*, Kindle Direct Publishing, Place of publication not identified.
- De Weerd, H., Verbrugge, R., dan Verheij, B. (Oct. 2022), Higher-order theory of mind is especially useful in unpredictable negotiations, *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems* 36.2, p. 30.
- Di, C., Zhou, Q., Shen, J., Wang, J., Zhou, R., dan Wang, T. (2023), The coupling effect between the environment and strategies drives the emergence of group cooperation, *Chaos, Solitons & Fractals* 176, p. 114138.
- Elhamer, Z., Suzuki, R., dan Arita, T. (2020), The effects of population size and information update rates on the emergent patterns of cooperative clusters in a large-scale social particle swarm model, *Artificial Life and Robotics* 25.1, Type: Article, pp. 149–158.
- Freire, I. T., Arsiwalla, X. D., Puigbò, J. Y., dan Verschure, P. (2023), Modeling Theory of Mind in Dyadic Games Using Adaptive Feedback Control, *Information (Switzerland)* 14.8, Type: Article.
- Gómez, A. L. d. A., Sierra, C., dan Sabater-Mir, J. (2025), Grounded predictions of teamwork as a one-shot game: A multiagent multi-armed bandits approach, *Artificial Intelligence* 341, p. 104307.
- Goodfellow, I., Bengio, Y., dan Courville, A., 2016, *Deep Learning*, MIT Press.
- Hardin, G. (1968), The tragedy of the commons, *Science* 162.3859, pp. 1243–1248.
- Hernandez-Leal, P., Kartal, B., dan Taylor, M. E. (Nov. 2019), A Survey and Critique of Multiagent Deep Reinforcement Learning, *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems* 33.6, pp. 750–797.

- Hochreiter, S. dan Schmidhuber, J. (Nov. 1, 1997), Long Short-Term Memory, *Neural Computation* 9.8, pp. 1735–1780.
- Hu, Y., Han, C., Li, H., dan Guo, T. (2023), Modeling opponent learning in multiagent repeated games, *Applied Intelligence* 53.13, Type: Article, pp. 17194–17210.
- Jin, Y., Wei, S., dan Montana, G. (Aug. 2025), Achieving collective welfare in multi-agent reinforcement learning via suggestion sharing, *Machine Learning* 114.8, p. 190.
- Kaelbling, L. P., Littman, M. L., dan Cassandra, A. R. (May 1998), Planning and acting in partially observable stochastic domains, *Artificial Intelligence* 101.1, pp. 99–134.
- Knight, V., Harper, M., Glynatsi, N. E., dan Campbell, O. (Oct. 25, 2018), Evolution reinforces cooperation with the emergence of self-recognition mechanisms: An empirical study of strategies in the Moran process for the iterated prisoner's dilemma, *PLOS ONE* 13.10, ed. by L. Wang, e0204981.
- Li, K., Huang, W., Li, C., dan Deng, X. (2025), Exploiting a No-Regret Opponent in Repeated Zero-Sum Games, *Journal of Shanghai Jiaotong University (Science)* 30.2, Type: Article, pp. 385–398.
- Lv, M., Liu, J., Guo, B., Ding, Y., Zhang, Y., dan Yu, Z. (Sept. 2023), Inducing Coordination in Multi-Agent Repeated Game through Hierarchical Gifting Policies, *2023 IEEE 20th International Conference on Mobile Ad Hoc and Smart Systems (MASS)*, 2023 IEEE 20th International Conference on Mobile Ad Hoc and Smart Systems (MASS), ISSN: 2155-6814, pp. 279–287.
- Nashed, S. B. dan Zilberstein, S. (2022), A Survey on Opponent Modeling in Adversarial Domains,
- Perera, I., Nijs, F. de, dan Garcia, J. (2025), Learning to cooperate against ensembles of diverse opponents, *Neural Computing and Applications* 37.23, Type: Article, pp. 18835–18849.
- Qiao, X., Han, C., dan Guo, T. (Dec. 2024), O2M: Online Opponent Modeling in Online General-Sum Matrix Games, *2024 4th International Conference on Artificial Intelligence, Robotics, and Communication (ICAIRC)*, 2024 4th International

- Conference on Artificial Intelligence, Robotics, and Communication (ICAIRC), pp. 358–361.
- Reiter, J. (2014), *Deterministic Strategies in the Prisoner's Dilemma*, https://www.researchgate.net/figure/Deterministic-strategies-in-the-Prisoners-Dilemma-Each-automaton-defines-a-different_fig1_259354712, Figure published on ResearchGate. Accessed: 3 March 2026.
- Rosasco, L., Vito, E. D., Caponnetto, A., Piana, M., dan Verri, A. (May 1, 2004), Are Loss Functions All the Same?, *Neural Computation* 16.5, pp. 1063–1076.
- Roughgarden, T., 2005, *Selfish Routing and the Price of Anarchy*, MIT Press.
- Russell, S. J. dan Norvig, P., 2016, *Artificial intelligence: a modern approach*, Pearson, Boston Columbus Indianapolis.
- Sathyanarayanan, S. (Nov. 30, 2024), Confusion Matrix-Based Performance Evaluation Metrics, *African Journal of Biomedical Research*, pp. 4023–4031.
- Shoham, Y. (2009), *Multiagent Systems: Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical Foundations*,
- Stillwell, W. G., Seaver, D. A., dan Edwards, W. (1981), Preference modeling with ordinal data, *Organizational Behavior and Human Performance* 28.1, pp. 62–81.
- Wang, W., Wang, Y., Hao, J., dan Taylor, M. E. (2019), Achieving cooperation through deep multiagent reinforcement learning in sequential prisoner's dilemmas, *ACM International Conference Proceeding Series*, Type: Conference paper.
- Zhu, D., Yao, H., Jiang, B., dan Yu, P. (Apr. 27, 2018), *Negative Log Likelihood Ratio Loss for Deep Neural Network Classification*.
- Zhu, L., Zhu, Y., dan Xia, C. (May 2025), Evolutionary Dynamics of Cooperation and Extortion on Networks With Fitness-Dependent Rules, *2025 Joint International Conference on Automation-Intelligence-Safety (ICAIS) & International Symposium on Autonomous Systems (ISAS)*, 2025 Joint International Conference on Automation-Intelligence-Safety (ICAIS) & International Symposium on Autonomous Systems (ISAS), ISSN: 2996-3850, pp. 1–6.

LAMPIRAN